
[어린이집용]
고농도 미세먼지 대응매뉴얼

2017. 1



보 건 복 지 부

- 이 매뉴얼은 「대기환경보전법」 제7조의2(대기오염도 예측·발표) 및 제8조(대기오염에 대한 정보)를 근거로 「고농도 미세먼지」 발생 시 어린이 등 건강취약계층 보호를 위한 대응지침서로서 범정부적 대응(고농도 미세먼지 예보, 정보 발령·해제), 업무수행 체계, 부처·기관별 임무와 역할, 협조관계 등을 규정하고 있음
- 관련 부처·기관 등은 이 매뉴얼에서 규정한 기능과 역할에 따라 「고농도 미세먼지」가 발생한 경우 어린이·학생 등 건강취약계층의 보호를 위한 대응절차와 제반 조치사항을 포함한 「실무매뉴얼」을 작성하여야 하며, 본 매뉴얼은 어린이집에 적용할 실무매뉴얼임

매뉴얼 적용 기본원칙

- 이 매뉴얼과 관련된 모든 업무담당자는 이에 규정된 절차와 내용에 따라 고농도 미세먼지 발생상황에 대응하여야 함
- 고농도 미세먼지 발생이 예상되거나 발생하는 경우 어린이·학생 등 건강취약계층에 미치는 영향을 고려하여 선제적으로 대응하는 것이 바람직함
- 다만, 고농도 미세먼지 발생상황은 때와 장소, 원인 등 다양한 변수가 있으므로 매뉴얼을 참고하여 상황에 따라 융통성을 발휘하여 탄력적이며 적극적으로 대응하여야 함

금번 개정 요지 [’16.12]

《 개 정 취 지 》

◇ 매뉴얼 적용대상 확대, 대응단계 조정, 단계별 조치사항 강화 및 기관별 역할 명확화, 국민대응요령 신설 등으로 고농도 미세먼지 발생 시 건강취약계층의 피해를 최소화하고 매뉴얼의 실효성 제고

	현 행	개 정
적용대상 확대	◆ 영유아, 학생	◆ 영유아, 학생, 어르신
대응단계 조정 (예비주의보 신설)	◆ 5단계 고농도예보→주의보→경보→ 발령해제→조치결과보고	◆ 6단계 (“예비주의보” 신설) 고농도예보→ 예비주의보* →주의보 →경보→발령해제→조치결과보고 * 설정여부와 구체적인 발령·조치사항 등은 시·도가 정하는 바에 따름
단계별 대응조치 강화	◆ 건강 취약계층 보호조치 - (주의보) 야외수업 금지(유·초등), 자제(중·고등), 실내공기질 관리 어린이 등 보호조치 및 행동요령 교육 - (경보) 야외수업 금지, 중앙대책 상황반(환경부), 지역상황반(지자체), 비상대책반(교육청) 운영	◆ 기관별 사전 준비사항* 정비 ◆ 건강 취약계층 보호조치 강화 - (예비주의보) 어린이·학생 야외수업 자제, 어르신 실외활동 자제 - (주의보) 야외수업 단축 또는 금지, 등하교 시간조정·수업단축 등 - (경보) 휴업 권고, 질환자 특별관리 (조기귀가, 진료)
대응요령 신설	◆ 고농도 미세먼지 대응요령(7대) 마련 ◆ 계층별(영유아, 학생, 어르신) 세부대응요령 마련	

* (사전 준비사항) 영유아·학생 등 시설 이용자 및 근무자 대상 고농도 미세먼지 행동요령 교육, 보호자 비상연락망 정비, 보건용 마스크·물·상비약 등 비치, 호흡기 질환자 파악 등 민감군 관리대책 수립 등

목 차

제1장 개 요

제1절 제정목적	2
제2절 적용범위	2
1. 적용대상	2
2. 적용상황	2
제3절 법적근거	3
제4절 용어정의	4
제5절 미세먼지의 원인 및 위해성	5
1. 개념 및 발생원인	5
2. 위해성	6
제6절 미세먼지 예·경보제	7
1. 미세먼지 예보제	7
2. 미세먼지 경보제	7

제2장 고농도 미세먼지 대응 기본방향

제1절 대응목표	10
제2절 대응방침	10
제3절 고농도 미세먼지 대응업무 수행체계	11
1. 종합체계도	11
2. 주관기관(환경부) 대응체계	12
3. 기관별 임무 및 역할	13

제3장 고농도 미세먼지 단계별 조치사항

제1절 총괄	17
1. 대응단계	17
2. 기관별·단계별 조치사항 요약	17
제2절 대응 단계별 조치사항	18
1. [1단계] 고농도 미세먼지 예보	18
2. [2단계] 예비주의보 발령	21
3. [3단계] 주의보 발령	25
4. [4단계] 경보 발령	30
5. [5단계] 경보(주의보, 경보) 발령 해제	36
6. [6단계] 조치결과 등 보고	38

제4장 고농도 미세먼지 대응요령

제1절 공통사항	40
제2절 계층별 대응요령	41

부 록

1. 미세먼지 농도 및 예·경보상황 확인방법	43
2. 관계기관 연락처	45
3. 각종 보고서식	47
4. 고농도 미세먼지 대응 실무매뉴얼 작성기관	51

제1장 개 요

제1절 목적

이 매뉴얼은 고농도 미세먼지 발생 또는 발생이 우려되는 경우 어린이, 학생, 노인(어르신) 등 건강취약계층을 보호하기 위해 단계별*로 범정부적 관리체계 및 기관별 대응방향을 구체적으로 규정함으로써 체계적이고 신속하게 대응하여 건강상 영향을 최소화하기 위함

* ①고농도 예보-②예비주의보-③주의보 발령-④경보 발령-⑤발령해제-⑥조치결과 보고

제2절 적용범위

1. 적용대상

- 영유아, 학생, 어르신 등 건강취약계층 및 주관기관(환경부 등), 유관기관(교육부, 보건복지부 등), 실무기관(어린이집, 학교, 노인복지시설 등) 종사자

< 건강취약계층의 특성 >

- (영유아 및 어린이) 면역체계가 완벽히 발달하지 못하고, 피부, 호흡기와 같은 신체 조직이 대기오염(SO₂, O₃, CO, PM₁₀, PM_{2.5} 등)에 민감하게 반응
 - 단위 체중당 호흡량이 성인보다 높으므로 상대적으로 더 많은 공기오염 물질을 들이킬 수 있음

2. 적용상황

- 미세먼지 예보등급이 ‘나쁨’ 이상인 경우
- 미세먼지 농도가 높아 주의보 발령이 예상*되거나, 실제로 해당 시·도에서 주의보·경보가 발령되어 국가·지자체가 관리해야 하는 경우

* 시·도별로 지역 여건을 고려하여 “예비주의보” 단계 설정 가능

[대응단계별 요건]

구 분	요 건
예보등급 “나쁨” 이상	익일 예보 24시간 평균농도 PM ₁₀ 81 μ g/m ³ 또는 PM _{2.5} 51 μ g/m ³ 이상
예비주의보	당일 예보 “나쁨” 이상, PM ₁₀ 100 μ g/m ³ 또는 PM _{2.5} 50 μ g/m ³ 이상 2시간 지속(권고)
주의보	PM ₁₀ 150 μ g/m ³ 또는 PM _{2.5} 90 μ g/m ³ 이상 2시간 지속
경보	PM ₁₀ 300 μ g/m ³ 또는 PM _{2.5} 180 μ g/m ³ 이상 2시간 지속

제3절 법적근거

1. 「대기환경보전법」 제7조의2(대기오염도 예측·발표)

- 환경부장관은 대기오염이 국민의 건강·재산이나 동식물 생육 및 산업활동에 미치는 영향을 최소화하기 위해 대기오염도를 예측하여 그 결과를 발표

2. 「대기환경보전법」 제8조(대기오염에 대한 정보)

- 시·도지사는 주민의 건강·재산이나 동식물 생육에 심각한 위해를 끼칠 우려가 있다고 인정되면 그 지역에 대기오염정보를 발령

3. 「대기환경보전법」 시행령 제1조의2(대기오염도 예측·발표의 대상 등)

- 환경정책기본법 제12조에 따라 환경기준이 설정된 오염물질 중 미세먼지(PM₁₀, PM_{2.5})에 대하여 예측·발표하며 그 내용과 기준은 환경부장관이 정하여 고시

4. 「대기환경보전법」 시행령 제2조(대기오염정보의 대상 지역 등)

- 미세먼지(PM₁₀, PM_{2.5}) 농도에 따라 정보(주의보, 경보)를 발령하고 시·도지사는 법령상 정보 단계별 조치사항을 이행하여야 함
 - * 시·도는 지역의 대기오염 발생특성을 고려하여 조례로서 정보 단계별 조치사항 일부를 조정 가능

5. 대기오염 예측·발표의 대상지역 및 기준과 내용 등에 관한 고시

- 대기오염도 예측·발표 대상지역과 예측되는 대기오염도 등급 등
 - * PM₁₀과 PM_{2.5} 중 더 나쁜 예보 등급을 미세먼지 예보등급으로 발표하며, 인체위해도를 고려한 국민 행동요령도 포함

제4절 용어정의

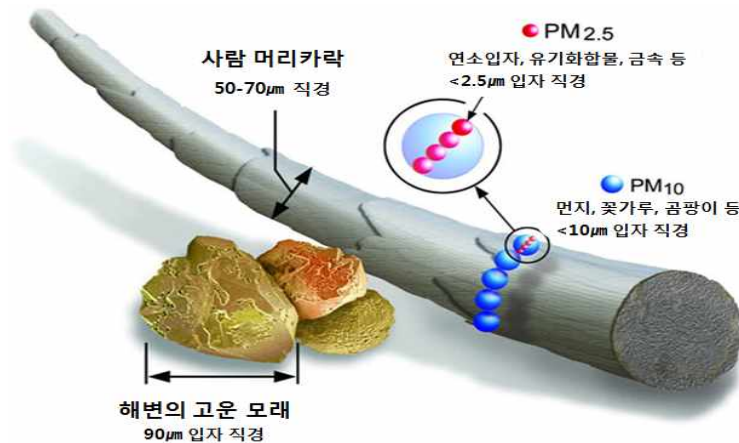
용 어	정 의
미세먼지	○ 대기중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 입자상 물질로, 크기에 따라 $PM_{10}(10\mu m \text{ 이하})$ 과 $PM_{2.5}(2.5\mu m \text{ 이하})$ 로 구분
고농도 미세먼지	○ 미세먼지 예보 시 “나쁨” 이상인 경우 ※ $PM_{10} 81\mu g/m^3$ 이상, $PM_{2.5} 51\mu g/m^3$ 이상
미세먼지 대응	○ 미세먼지를 사전에 대비하고 효과적으로 대응·환류하기 위해 정부·지자체 등이 기획·집행·통제·보고하는 제반활동
주관기관	○ 유형별 미세먼지 관리활동의 주된 책임을 지는 중앙행정기관
유관기관	○ 유형별 미세먼지 관리활동에 있어 주관기관의 활동을 지원하고 협조하는 중앙행정기관 및 지방자치단체
실무기관	○ 미세먼지 관리가 필요한 대상을 직접 관리하거나 해당 지역을 관할하는 지방자치단체, 공공기관(교육청, 각급학교 등) 및 단체(어린이집, 유치원 등)
미세먼지 예보	○ 환경부(국립환경과학원)가 지역별로 미세먼지의 농도를 예측하여 시민에게 알리는 것
미세먼지 경보	○ 미세먼지 농도가 환경기준을 초과하여 시민의 건강·재산이나 동식물의 생육에 심각한 위해를 끼칠 우려가 있을 때 해당 시·도지사가 대기오염경보를 발령하여 시민에게 알리는 것
경보 발령해제	○ 미세먼지 농도가 경보해제기준에 해당하는 등 대기오염경보 발령사유가 없어진 경우 시·도지사가 즉시 경보를 해제 - 주의보의 경우 발령을 해제하고 경보의 경우 주의보로 전환

제5절 미세먼지의 원인 및 위해성

1. 개념 및 발생원인

가. 개념

- 대기중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 $10\mu\text{m}$ 이하의 입자상 물질
- 미세먼지(PM_{10})와 미세먼지($\text{PM}_{2.5}$)등 먼지 직경에 따라 구분
 - PM_{10} 은 1,000분의 10mm보다 작은 먼지이며, $\text{PM}_{2.5}$ 는 1,000분의 2.5mm보다 작은 먼지로, 머리카락 직경(약 $60\mu\text{m}$)의 $1/20 \sim 1/30$ 크기보다 작은 입자



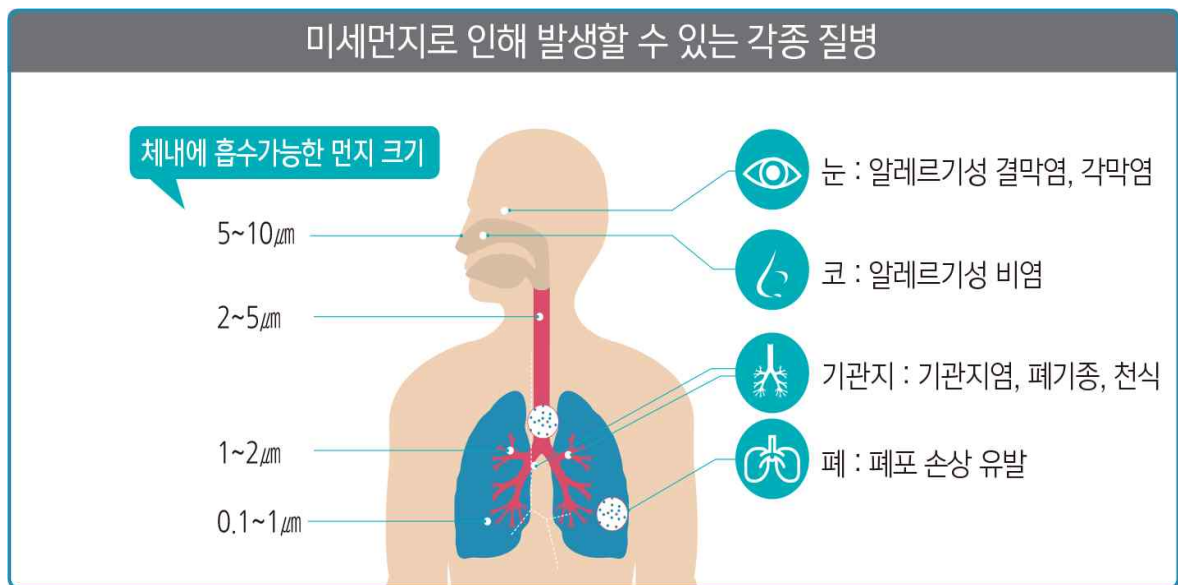
나. 발생원인

- (국내원인) 인위적 배출원에서 미세먼지로 직접 배출되거나, 대기 중 화학반응에 의해 2차 생성되며, 또한 자연적으로도 발생됨
 - (직접배출) 사업장 연소, 자동차 연료 연소, 생물성 연소 과정 등
 - (2차생성) 황산화물(SO_x), 질소산화물(NO_x), 암모니아(NH_3), 휘발성 유기화합물(VOCs) 등이 대기 중에서 수증기 등과 반응하여 생성
 - (자연발생) 광물입자(황사 등), 소금입자(해염 등), 생물성 입자(꽃가루 등) 등
- (국외원인) 중국 등에서 발생한 고농도 미세먼지가 강한 서풍 또는 북풍의 영향으로 서해안 등을 통과하여 국내로 유입

2. 미세먼지 위해성

- 입자가 미세하여 코점막을 통해 걸러지지 않고 흡입시 폐포(뇌)까지 직접 침투, 천식·폐질환 유병률 및 조기사망률 증가

※ 서유럽 13개국 36만7천명의 건강자료 분석결과, PM_{2.5} 농도 5 μ g/m³ 증가시 조기사망률 7%씩 증가(네덜란드 위트레흐트 대학)



- 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 미세먼지를 인간에게 암을 일으키는 것으로 확인된 1군(Group 1) 발암물질로 분류('13.10월)

국제암연구소(IARC)에 따른 발암물질 분류		
구분	주요 내용	예시
1군(Group 1)	인간에서 발암성이 있는 것으로 확인된 물질	석면, 벤젠, 미세먼지
2A군(Group 2A)	인간에서 발암성이 있을 가능성이 높은 물질	DDT, 무기납화합물
2B군(Group 2B)	인간에서 발암성이 있을 가능성이 있는 물질	가솔린, 코발트
3군(Group 3)	발암성이 불확실하여 인간에서 발암성이 있는지 분류하는 것이 가능하지 않은 물질	페놀, 톨루엔
4군(Group 4)	인간에서 발암성이 없을 가능성이 높은 물질	카프로락탐

제6절 미세먼지 예·경보제

1. 미세먼지 예보제

- (목적) 대기질 모델링 및 예보관의 판단을 통해 고농도 미세먼지 발생상황을 예측하고, 이를 사전에 알려 국민들이 미리 대비할 수 있도록 미세먼지 예보제 시행('14.2~)
- (예보횟수) 1일 4회(오전 5시/11시, 오후 5시/11시)
- (예보권역) 전국 19개 권역*
 - * 서울·인천·경기남부·경기북부 / 영동·영서 / 대전·충북·충남·세종 / 광주·전북·전남 / 부산·대구·울산·경북·경남 / 제주
- (예보등급) 4단계(좋음 - 보통 - 나쁨 - 매우나쁨)

구 분		등 급($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
		좋음	보통	나쁨	매우나쁨
예 보 물 질	미세먼지 (PM ₁₀)	0~30	31~80	81~150	151 이상
	미세먼지 (PM _{2.5})	0~15	16~50	51~100	101 이상

* 미세먼지 예보등급은 PM₁₀과 PM_{2.5} 중 더 나쁜 등급을 기준으로 발표됨

- (예보내용) 발생할 것으로 예상되는 대기오염도 등급과 등급별 인체 위해도를 고려한 대국민 행동요령

2. 미세먼지 경보제

- (목적) 시·도별로 고농도 미세먼지 발생시 경보(주의보, 경보)를 발령하여 주민 건강보호 및 대기오염저감 조치 시행('15.1~, 지자체)
- (경보권역) 전국 17개 시·도(39개 권역)
- (경보단계) 주의보와 경보로 구분

○ 대기오염경보 단계별 경보발령 및 해제기준(대기환경보전법 시행규칙 [별표 7])

대기오염경보 단계별 대기오염물질의 농도기준

대상 물질	경보 단계	발령기준	해제기준
미세먼지 (PM-10)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 <u>PM-10 시간당 평균 농도가 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때</u>	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 <u>PM-10 시간당 평균농도가 $100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때</u>
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 <u>PM-10 시간당 평균 농도가 $300\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때</u>	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 <u>PM-10 시간당 평균농도가 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때</u> 는 주의보로 전환
미세먼지 (PM-2.5)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 <u>PM-2.5 시간당 평균 농도가 $90\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때</u>	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 <u>PM-2.5 시간당 평균농도가 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때</u>
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 <u>PM-2.5 시간당 평균 농도가 $180\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때</u>	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 <u>PM-2.5 시간당 평균농도가 $90\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때</u> 는 주의보로 전환

[비고] 해당 지역의 대기자동측정소 PM-10 또는 PM-2.5의 권역별 평균 농도가 경보 단계별 발령기준을 초과하면 해당 경보를 발령할 수 있다.

※ 「대기환경보전법」 시행규칙 제14조 별표를 개정하여 경보 발령·해제기준을 미세먼지의 시간당 평균농도로 일원화('15.12.10~)

제2장 고농도 미세먼지 대응 기본방향

제1절 대응목표

- 고농도 미세먼지 발생시 신속하고 효율적인 대응으로 어린이·학생·어르신 등 건강 취약계층에 미치는 영향 최소화
- 고농도 미세먼지 발생단계별 주관·유관·실무기관의 대응·환류 체계를 구축하여 고농도 미세먼지 대응능력 고양

제2절 대응방침

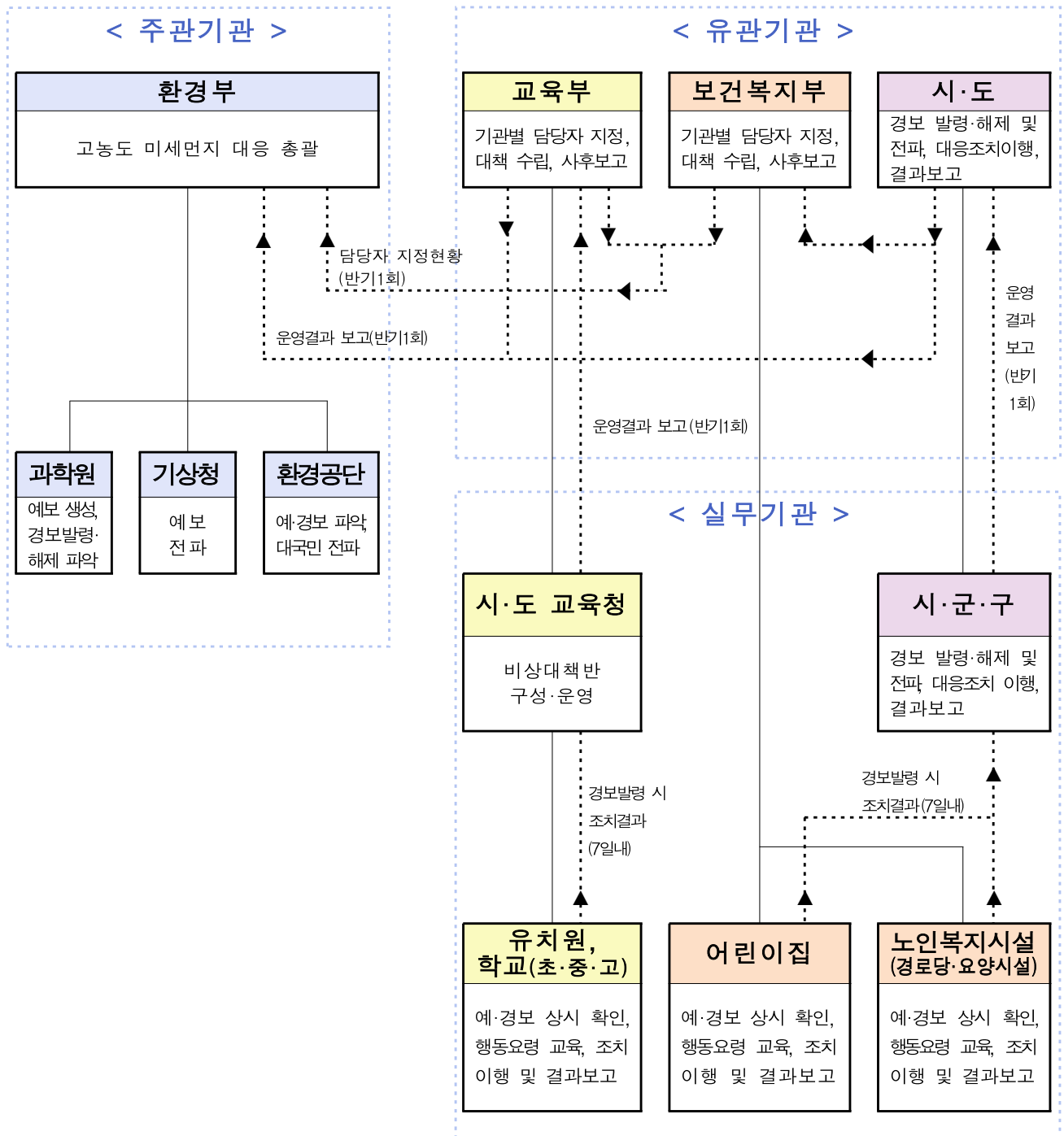
고농도 미세먼지 예보, 예비주의보, 주의보, 경보 발령 시 신속한 수습·조치를 위한 범정부적 대응체계 구축 및 가동

- 고농도 미세먼지 대응 총괄(환경부)
 - 유관기관 협조 및 상황 전파 등 유기적 대응체계 구축
- 미세먼지 예·경보 상황전파(국립환경과학원, 지자체)
 - 고농도 미세먼지 관측 및 예측을 위한 예보시스템 구축
 - 방송, 인터넷 등 다각적 채널*을 활용하여 국민들에게 고농도 미세먼지 발생상황을 신속·정확하게 전파

* 방송, SMS, FAX, 포털사이트, 기관 홈페이지 및 모바일 앱 등
- 경보 발령 및 해제(지자체)
 - 예비주의보, 경보(주의보, 경보) 발령 및 경보 단계별 조치사항 이행
- 대응조치 이행 및 대국민 홍보(유관기관)
 - 고농도 미세먼지 발생(발생 예상) 시 어린이, 학생, 어르신 등의 건강상 피해를 예방하기 위한 조치사항 실시 및 조치결과 보고

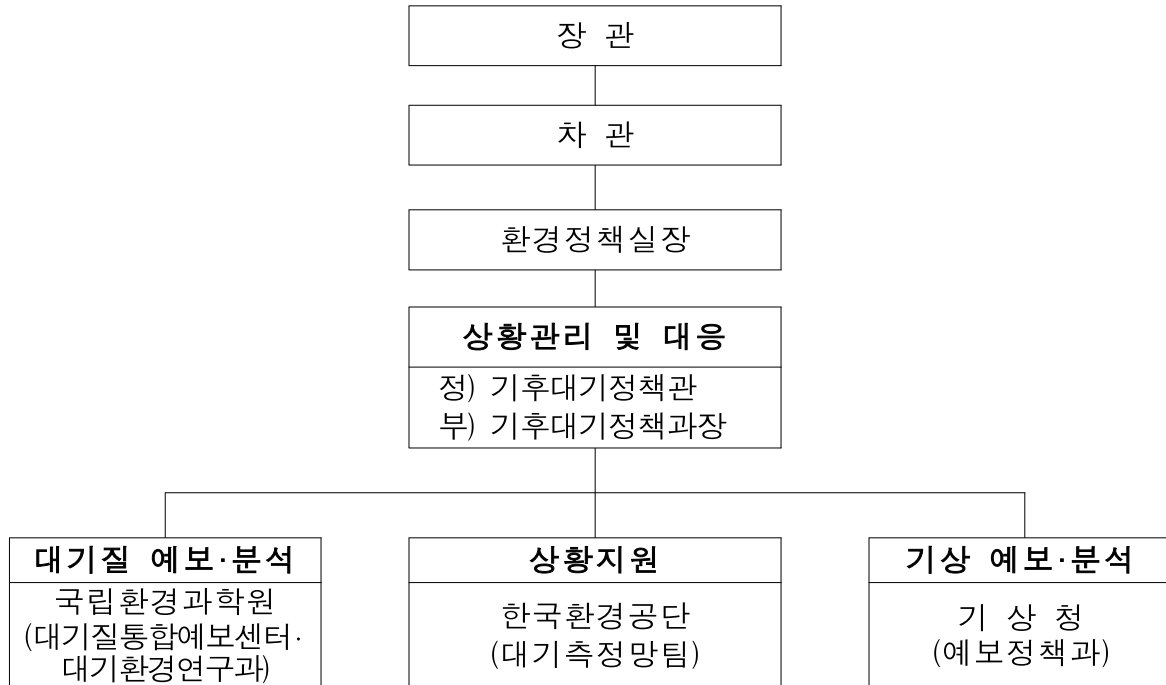
제3절 고농도 미세먼지 대응 업무 수행체계

1. 종합체계도



2. 주관기관 대응체계

< 고농도 미세먼지 대응체계도 >



- 상황관리 및 대응(환경부 기후대기정책과)
 - 유관기관 상황 전파 및 고농도 미세먼지 피해발생 현황 파악
- 대기질 예보·분석(국립환경과학원 대기질통합예보센터·대기환경연구과)
 - 고농도 미세먼지 예보 생성 및 유관기관 전파
 - 고농도 미세먼지 발생 상황 및 원인 분석
- 상황지원(한국환경공단 대기측정망팀)
 - 홈페이지(에어코리아, www.airkorea.or.kr), 모바일 앱(우리동네 대기질)으로 실시간 농도 및 대기질 예·경보 제공
- 기상 예보·분석(기상청 예보정책과)
 - 고농도 미세먼지 발생에 따른 기상 상황 예측 및 분석, 환경부 등 유관기관 통보

3. 기관별 임무 및 역할

가. 주관기관

1) 환경부

- 고농도 미세먼지 발생시 현황 파악, 대응조치 등 총괄
- 유관 중앙행정기관 및 지자체 협조체계 총괄
- 고농도 미세먼지 현황 및 대응 요령 등 대국민 정보 제공

2) 국립환경과학원

- 미세먼지 예측 모델링을 통한 예보 생산 및 전파
- 고농도 미세먼지 상황 파악 및 보고
- 고농도 미세먼지 모니터링, 원인 분석 및 향후 대응조치 방향

3) 기상청

- 고농도 미세먼지 예보를 포함한 기상예보 통보문을 방송·언론, 유관기관(교육부, 보건복지부 등)에 전파

4) 한국환경공단

- 고농도 미세먼지 관련 실시간 정보공유시스템* 구축·운영(지자체 정보발령상황 취합), 대국민 행동요령 홍보 등

* 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS), 전국 대기오염도 실시간 공개시스템(에어코리아, www.airkorea.or.kr) 등

나. 유관기관

1) 교육부

- 시·도 교육청, 취약계층 시설별 담당자 및 예·경보 상시 확인 요청
- ※ 의무적으로 모바일 앱(우리동네 대기질)을 설치하도록 하고, 시·도에서 제공하는 알림 문자서비스를 신청하도록 안내
- 고농도 미세먼지 예·경보 상황 관련 대책 마련·시행
- 운영결과 및 담당자 지정현황 정기보고(반기 1회)

2) 보건복지부

- 취약계층 시설별 담당자 지정(어린이집 원장 등) 및 예·경보 상시 확인 요청
- ※ 의무적으로 모바일 앱(우리동네 대기질)을 설치하도록 하고, 시·도에서 제공하는 알림 문자서비스를 신청하도록 안내
- 고농도 미세먼지 예·경보 상황 관련 대책 마련·시행
- 담당자 지정현황 정기보고(반기 1회)

3) 광역자치단체

- 경보(주의보·경보) 발령에 따라 단계별 조치사항 이행
 - 발령·해제 상황 전파 및 NAMIS 입력
 - 경보(주의보 제외) 발령시 대책상황반 운영, 조치사항 이행요청 및 결과 보고
- 운영결과 정기보고(반기 1회)

4) 시·도 교육청

- 시·도 교육청 비상대책반 구성·운영 및 결과보고(반기 1회, 시·도)
- 교육청·유치원·학교 간 Hot-Line 구축
- 경보 발령·해제상황 전파 및 대응

5) 기초자치단체(시·군·구)

- 발령·해제 상황을 기관별 담당자, 시민 등에 전파 및 NAMIS에 입력
- 경보(주의보 제외) 발령시 대책상황반 운영
- 경보 단계별 조치사항 이행요청 및 조치결과 보고

다. 실무기관

1) 각급학교(초·중·고)

- 야외수업 자제, 임시휴업, 등·하교시간 조정 등 실시, 임시휴업 및 등·하교시간 조정의 경우 조치결과 보고

2) 어린이집, 유치원, 노인복지시설 등

- 야외수업·활동 단축 또는 금지, 임시휴업, 등·하원 시간조정 등 실시 및 조치결과 보고

< 기관별 역할 >

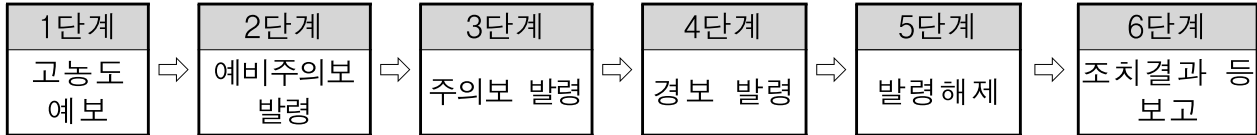
구 분		임무 및 역할
주 관 기 관	환경부	○ 미세먼지 예·경보 상황 총괄 및 기준 설정 ○ 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 협조체계 총괄 ○ 국민 행동요령 등 미세먼지 대책 총괄·조정
	국립환경과학원	○ 미세먼지 발생현황 모니터링 및 미세먼지 예보 ○ 고농도 미세먼지 전망 및 대응조치 보고
	기 상 청	○ 고농도 미세먼지 발생에 따른 기상 예측 및 전파
	한국환경공단	○ 국가대기오염정보관리시스템(NAMS), 에어코리아 운영·관리 ○ 미세먼지 예·경보 전파 및 행동요령 홍보
유 관 기 관	교육부	○ 유치원, 초·중·고 각급학교 미세먼지 대응 업무 협조 ○ 미세먼지 대응조치 이행 및 결과보고 총괄
	보건복지부	○ 어린이집, 노인복지시설 등 미세먼지 대응업무 협조 ○ 미세먼지 대응 업무 조치결과 보고
	광역지자체 (시·도)	○ 미세먼지 경보발령·해제 ○ 미세먼지 경보발령 및 대응조치 시행 주관 ○ 기초지자체 및 유관기관에 행정상 조치 및 협조요청 ○ 미세먼지 대응 조치사항 결과보고
	시·도 교육청	○ 비상대책반 구성·운영 및 결과보고
	기초지자체 (시·군·구)	○ 미세먼지 경보발령 및 대응조치 실시 ○ 유관기관에 행정상 조치 및 협조요청 ○ 미세먼지 대응 조치사항 결과보고
실 무 기 관	각급 학교 (미세먼지 담당자)	○ 미세먼지 예방·대비 및 대응 등에 관한 대책 시행 ○ 학생 외부활동 자제 등 조치 이행 ○ 미세먼지 대응 조치사항 결과보고
	어린이집, 유치원, 노인복지시설 등 (미세먼지 담당자)	○ 미세먼지 예방·대비 및 대응 등에 관한 대책 시행 ○ 영·유아, 어린이, 어르신 외부활동 자제 등 조치 이행 ○ 미세먼지 대응 조치사항 결과보고

제3장 고농도 미세먼지 단계별 조치사항

제1절 총괄

1. 대응단계

< 대응단계 >



2. 기관별·단계별 조치사항 요약

구분	고농도 예보	예비주의보 발령	주의보 발령	경보 발령	발령해제	조치결과 등 보고
환경부	예보 상시 확인, 추이 모니터링 등	모니터링 지속, 특이사항 등 파악	모니터링 지속, 특이사항 등 파악	중앙 상황반 운영, 모니터링 지속, 특이사항 등 파악	발령해제 접수, 피해 등 파악	조치결과 종합보고, 개선방안 마련 등
국립환경과학원 (기상청)	예보 생성·전파	모니터링 지속	모니터링 지속	중앙 상황반 운영, 모니터링 지속	발령해제 접수	-
한국환경공단	예보 전파, 행동요령 등 홍보	모니터링 지속	모니터링 지속	중앙 상황반 운영, 모니터링 지속	발령해제 접수	-
교육부	예보 상시 확인	발령상황 확인, 조치사항 이행요청	발령상황 확인, 조치사항 이행요청	발령상황 확인, 조치사항 이행요청	-	담당자 지정현황, 조치결과 보고 (반기 1회, 환경부)
보건복지부	예보 상시 확인	발령상황 확인, 조치사항 이행요청	발령상황 확인, 조치사항 이행요청	발령상황 확인,	-	담당자 지정현황 (반기 1회, 환경부)
광역지자체 (시·도)	예보 전파, 행동요령 등 홍보	발령 전파, 조치사항 이행요청	발령 전파, 조치사항 이행요청	경보 발령 전파, 조치사항 이행요청	발령해제, 피해 등 파악·보고	조치결과보고 (반기1회, 환경부, 복지부)
기초지자체 (시·군·구)	예보 전파, 행동요령 등 홍보	발령 전파, 조치사항 이행요청	발령 전파, 조치사항 이행요청	경보발령 전파, 조치사항 이행요청, 지역 상황반 운영	발령해제, 피해 등 파악·보고	조치결과보고 (반기1회, 시·도)
시·도 교육청	예보 상시확인	발령상황 확인, 전파 등	발령상황 확인, 전파 등	비상대책반 운영, 모니터링 지속	발령해제, 피해 등 파악	결과보고 (반기1회, 교육부)
유치원, 각급 학교	예보 상시확인, 행동요령 교육, 대응방안 검토	발령상황 수시확인, 실외수업 자제 등 대응조치 실시	발령상황 수시확인, 실외수업 금지 등 대응조치 실시	발령상황 수시확인, 실외수업금지(자체) 등 대응조치 실시	해제상황 수시확인, 실내외 환기·청소 등 실시	조치결과 보고 (7일 이내, 교육청)
어린이집, 노인복지시설 등	예보 상시확인, 행동요령 교육, 대응방안 검토	발령상황 수시확인, 실외수업 자제 등 대응조치 실시	발령상황 수시확인, 실외수업 금지 등 대응조치 실시	발령상황 수시확인, 실외수업금지(자체) 등 대응조치 실시	해제상황 수시확인, 실내외 환기·청소 등 실시	조치결과 보고 (7일 이내, 지자체)

제2절 대응단계별 조치사항

1. [1단계] 고농도 미세먼지 예보

가. 상 황

- 익일 미세먼지 예보가 “나쁨” 이상일 경우(17시 기준)

< 예보 “나쁨” 이상 요건 >

- (미세먼지 PM₁₀) 해당지역의 PM₁₀ 24시간 평균농도가 81 μ g/m³ 이상으로 예상될 때
- (미세먼지 PM_{2.5}) 해당지역의 PM_{2.5} 24시간 평균농도가 51 μ g/m³ 이상으로 예상될 때

나. 조치목록

- 고농도 미세먼지 예보 전파 및 모니터링 강화
- 중앙 미세먼지 대책상황반 운영 준비
- 유관기관 협조체계 및 대비상황 점검·확인

다. 조치사항

1) 환경부 및 유관기관

- (환경부) 지역별 고농도 미세먼지 발생 상황 파악
 - 유관기관 협조체계 및 대비상황 점검, 대응조치 협조사항 확인
- (국립환경과학원) 고농도 미세먼지 예보 생성 및 모니터링 강화
 - 고농도 미세먼지 예보 등 발표 및 신속 전파*
 - * 홈페이지(에어코리아), 모바일 앱(우리동네 대기질), 문자메시지
 - 미세먼지 모니터링 및 관측 강화, 이동상황 및 강도 등 파악
 - 방송국, 유관기관 등에 고농도 미세먼지 예보통보문 전달
- (한국환경공단) 고농도 미세먼지 예보 및 대응요령 전파

○ (시·도) 고농도 미세먼지 예보 확인, 대응체계 점검

※ 지자체는 홈페이지, 전광판 등을 활용해 고농도 예보 표출

2) 시·도 교육청, 기초자치단체

< 사전 준비사항 >

- 취약계층 및 담당자(교사 등) 대상 대응조치 및 행동요령 교육
- 일선기관별 경보상황 대비 실외교과목 대체를 위한 사전계획 마련(권고)

○ 일선기관 미세먼지 담당자에게 예보상황 전파

3) 어린이집

< 사전 준비사항 >

- 고농도 미세먼지 발생 시 대처방안에 대한 숙지
 - 보호자대상 대기오염 피해예방, 대응조치 행동요령을 지도 홍보
 - 보호자 비상연락망 구축
 - 호흡기질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 영·유아에 대한 관리대책 마련
- ※ 민감군 현황 파악 및 응급조치 등 숙지

- 천식 : 천식증상과 최대 호기유속 측정해서 천식수첩에 기록, 천식악화시 행동요령 숙지, 의사와 상의하여 보건용마스크 사용
- 호흡기질환자 : 의사와 상의하여 보건용마스크 사용

- 황사마스크, 상비약(안약, 아토피연고, 인헤일러 등) 등 비치 및 점검
 - 고농도 미세먼지 상황 대비 실외수업 대체를 위한 사전계획 마련
- ※ 대체수업 전환 기준 및 대체안(실내체육, 단축수업, 휴원, 일정연기 등) 마련

○ 보호자 비상연락망, 안내문 등을 통한 예보 상황 및 행동요령 공지

○ 미세먼지 담당자는 미세먼지 예보 상황 수시 확인

※ 에어코리아(airkorea.or.kr), 우리동네대기질 앱 등 활용

○ 익일 예정된 실외수업에 대한 점검(수업 대체, 마스크 착용 등)

2. [2단계] 미세먼지 예비주의보 발령

- ◆ “미세먼지 예비주의보”는 고농도 미세먼지에 취약한 건강취약계층을 보호하기 위하여 경보(주의보·경보) 발령 이전에 각 시·도의 지역적 특성을 고려하여 별도의 예비적인 주의보 단계를 설정할 수 있도록 한 것이며, 설정여부와 구체적인 발령·조치사항 등은 시·도가 정하는 바에 따름

가. 상 황

- 9~18시 중 어린이·학생 등 건강취약계층에 위해가 발생할 수 있을 것으로 시·도지사가 판단하여 예비주의보를 발령한 경우

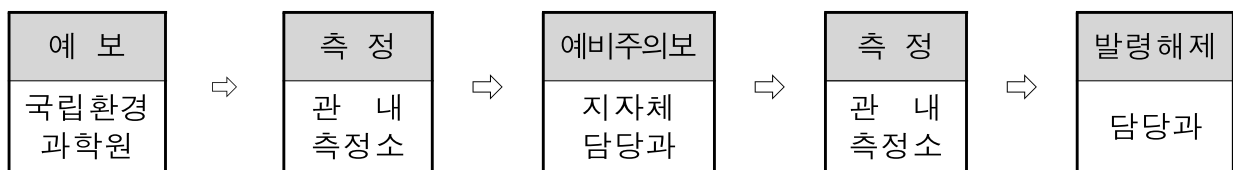
< 예비주의보 발령 환경부 권고(안) >

▶ 발령요건

- (미세먼지 PM_{10}) 당일 예보가 “나쁨” 이상(24시간 평균 $81\mu g/m^3$)이고, 기상 조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM_{10} 시간당 평균농도가 $100\mu g/m^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때
- (미세먼지 $PM_{2.5}$) 당일 예보가 “나쁨” 이상(24시간 평균 $51\mu g/m^3$)이고, 기상 조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 $PM_{2.5}$ 시간당 평균농도가 $50\mu g/m^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때

※ 당일 예보는 5시, 11시 예보 중 가장 최신의 결과를 기준으로 판단

< 운영체계 >



나. 조치목록

- 고농도 미세먼지 예비주의보 발령 및 조치사항 전파
- 어린이집, 학교 등 실무기관 협조사항 이행 요청

다. 조치사항

1) 환경부 및 유관기관

- (환경부) 지역별 미세먼지 예비주의보 단계 발생상황 파악
 - 상시 연락체계 유지 및 유관기관 대처상황 확인
 - 발생상황 모니터링 지속
- (시·도) 미세먼지 예비주의보 발령 및 조치사항 전파
 - 시·도 실정에 맞는 예비주의보 기준 설정
 - 예비주의보 발령 및 신속 전파, 관계기관 대응조치 협조요청
 - 미세먼지 모니터링 및 관측 강화, 이동상황 및 강도 등 파악
 - 공공기관 운영 야외 체육시설 운영 제한

2) 기초자치단체

- 어린이집, 노인복지시설 등 대응조치 실시 요청 및 대처상황 확인
- 공공기관 운영 야외 체육시설 운영 제한

3) 어린이집

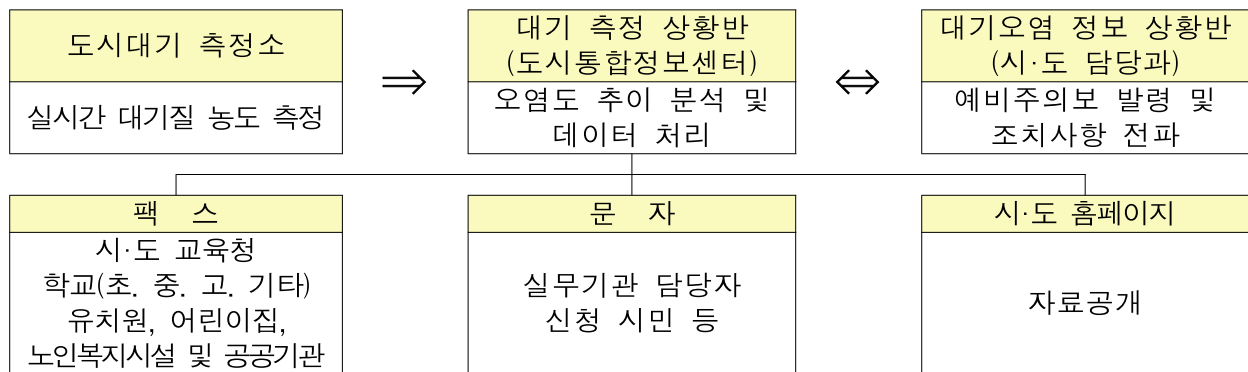
- 시설 담당자는 예비주의보 발령상황을 수시로 확인, 기관 내 전파하고 관계기관의 협조요청 사항을 성실히 수행
 - ※ 에어코리아(airkorea.or.kr), 우리동네대기질 앱 등 활용
- 영유아 대상 행동요령* 교육 및 실천
 - * 외출자제, 외출시 마스크쓰기, 깨끗이 씻기 등
- 야외수업 자제
- 호흡기 질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 영·유아 관리대책 이행
- 실내공기질 관리(빗자루질 청소 대신 물걸레질 청소, 공기청정기 가동 등)

라. 전파 방법 및 체계

- 대기오염 전광판, 및 버스안내 전광판 등 시·도 홍보매체 홍보
- 지자체 인터넷 홈페이지, 팩스, SNS(카카오톡, 밴드 등) 등 활용

※ 사용자 설정 농도에 따라 알림이 가능하도록 ‘우리동네 대기질’ 스마트폰 앱 개선 예정('17.上)

< 미세먼지 예비주의보 발령 전파 종합체계도 >



마. 전파내용

- 예비주의보 시각·지역·농도 등 상황 안내 및 조치사항 전파
- 전파내용(예시)
 - 예비주의보 발령 알림

20□□년 △△월 ○○일 09:00 현재 도시대기측정소 미세먼지(PM-10 또는 PM-2.5)의 시간평균 농도가 △△시 ○○군 (PM-10 또는 PM-2.5) △△ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 나타나 □□지역에 미세먼지 (PM-10 또는 PM-2.5) 예비주의보를 발령합니다.

- 조치사항 안내

해당 지역은 미세먼지 예비주의보 해제 통보가 있을 때까지

- 노약자·어린이, 호흡기 질환자 및 심혈관 질환자는 외출을 자제합니다.
- 어린이집·유치원·학교의 야외수업을 자제합니다.
- 공원·체육시설·터미널 및 철도 등을 이용하는 주민은 과격한 야외활동을 자제합니다.
- 불필요한 차량의 운행을 자제합니다.
- 미세먼지를 배출하는 업소·공사장의 작업시간 단축을 권고합니다.

※ 시·도별 미세먼지 농도 등은 ‘전국 대기오염도 실시간 공개시스템’(에어코리아, www.airkorea.or.kr), 모바일 앱(우리동네 대기질) 등을 통해서 확인 가능

3. [3단계] 미세먼지 주의보 발령

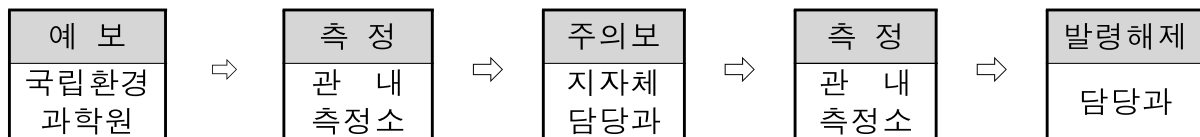
가. 상 황

- 시·도에서 미세먼지 주의보가 발령되어 어린이·학생 등 건강취약 계층에 위해가 발생한 상황

< 주의보 발령 요건 >

- (미세먼지 PM₁₀) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM₁₀ 시간당 평균농도가 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때
- (미세먼지 PM_{2.5}) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM_{2.5} 시간당 평균농도가 90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때

< 운영체계 >



나. 조치목록

- 미세먼지 주의보 발령, 단계별 조치사항 전파, 지속적인 모니터링 실시
- 어린이집, 학교 등 유관기관 협조사항 이행 요청

다. 조치사항

1) 환경부 및 유관기관

- (환경부) 지역별 미세먼지 주의보 발령 상황 등 파악
 - 상시 연락체계 유지 및 유관기관 대처상황 확인
 - 주의보 발령상황 모니터링 지속
- (교육부) 시·도 교육청 대응조치 협조요청, 학교 조치사항 확인
- (시·도) 미세먼지 주의보 발령, 행정조치 등 조치사항 전파 및 이행

- 미세먼지 주의보 발령 및 신속 전파
- 미세먼지 모니터링 및 관측 강화, 이동상황 및 강도 등 파악

< 행정조치 사항 >

- 행정기관 중심으로 자동차 운행 제한(짝홀수제 시행, 관용차량 운행 감축 등)
- 대국민들에게 자동차 운행 자제, 대중교통 이용, 공회전 금지 권장
- 도로 물청소 시행(도로변 불법주정차 단속 강화)
- 공공기관 운영 대형사업장 조업시간 단축 및 야외 체육시설 운영 제한
- 민간 운영 사업장의 연료 사용량 감축 및 공사장의 조업시간 단축·일부중지 권고

2) 기초자치단체

- 어린이집, 노인복지시설 등 대처상황 확인 및 조치사항 접수·보고
- 행정조치 사항(※ 시·도와 동일한 행정조치 시행)

3) 어린이집

- 시설 담당자는 주의보 발령상황을 수시로 확인, 기관 내 전파하고 관계기관의 협조요청 사항을 성실히 수행
 - ※ 에어코리아(airkorea.or.kr), 우리동네대기질 앱 등 활용
- 야외수업 단축 또는 금지, 등·하원 시간 조정 등 실시(외출시 마스크 및 보안경 등 착용)
- 영유아 대상행동요령 교육 및 실천
- 천식, 아토피 등 질환이 있는 고위험군 영유·아의 건강 점검
- 실내공기질 관리(빗자루질 청소 대신 물걸레질 청소, 공기청정기 가동 등)
- 학부모 비상연락망을 통한 상황 공유 및 대응요령 알림

라. 전파 방법 및 체계

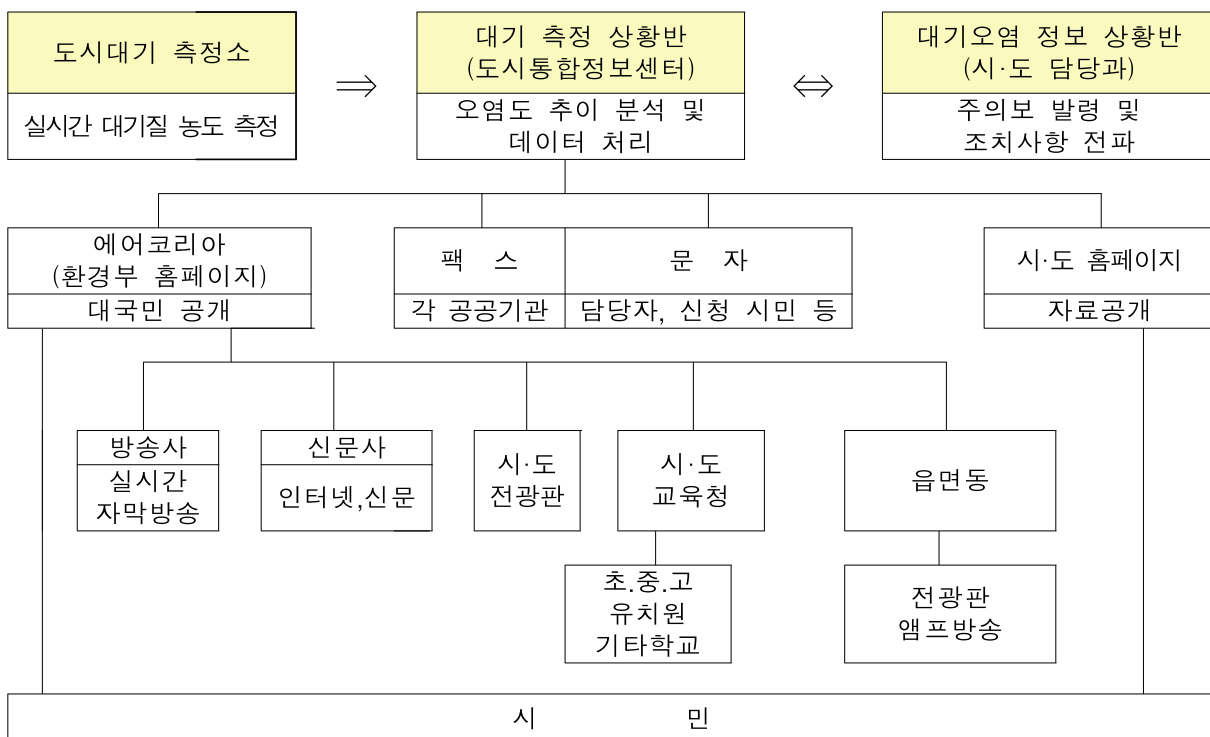
○ 지역 내 언론 및 방송, 자치구, 교육청 등 전파

※ 보육통합정보시스템, 아이사랑보육포털, 유치원알리미 등

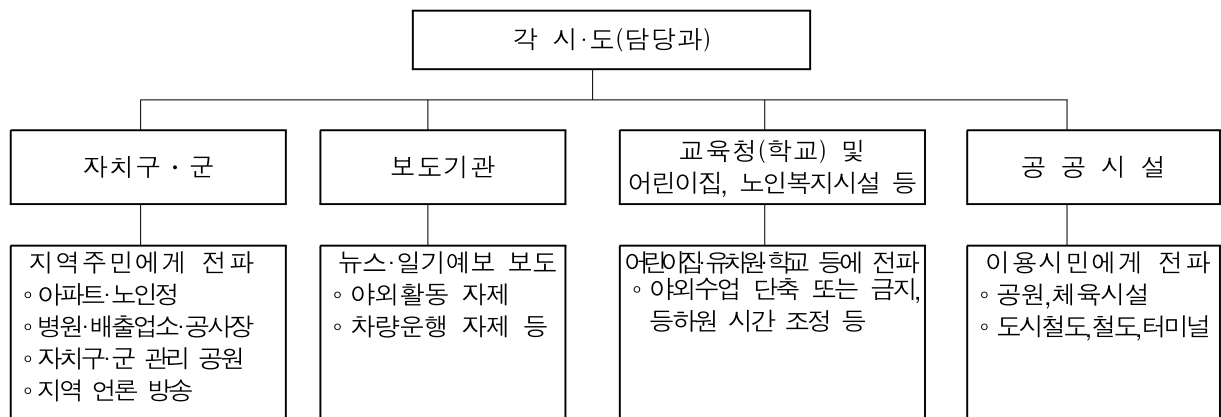
○ 대기오염 전광판, 및 버스안내 전광판 등 시·도 홍보매체 홍보

○ 지자체 인터넷 홈페이지, 팩스, SNS(카카오톡, 밴드 등) 등 활용

< 미세먼지 주의보 전파 종합체계도 >



< 미세먼지 주의보 전파 세부체계도 >



마. 전파내용

- 주의보 발령시각·지역·농도 등 발령상황 및 단계별 조치사항 전파
- 전파내용(예시)
 - 주의보 발령 알림

20□□년 △△월 ○○일 09:00 현재 도시대기측정소 미세먼지(PM₁₀ 또는 PM_{2.5})의 시간평균 농도가 △△시 ○○군 (PM₁₀ 또는 PM_{2.5}) △△μg/m³으로 나타나 □□지역에 미세먼지 (PM₁₀ 또는 PM_{2.5}) 주의보를 발령합니다.

- 주의보 발령에 따른 조치사항 안내

해당 지역은 미세먼지 주의보 발령해제 통보가 있을 때까지

- 노약자·어린이, 호흡기 질환자 및 심혈관 질환자는 외출을 자제합니다.
- 어린이집·유치원·학교의 야외수업을 단축 또는 금지합니다.
- 공원·체육시설·터미널 및 철도 등을 이용하는 주민은 과격한 야외활동을 자제합니다.
- 불필요한 차량의 운행을 자제합니다.
- 미세먼지를 배출하는 업소·공사장의 작업시간 단축을 권고합니다.

* 시·도별 미세먼지 농도 등은 '전국 대기오염도 실시간 공개시스템'(에어코리아, www.airkorea.or.kr), 모바일 앱(우리동네 대기질) 등을 통해서 확인 가능

4. [4단계] 미세먼지 경보 발령

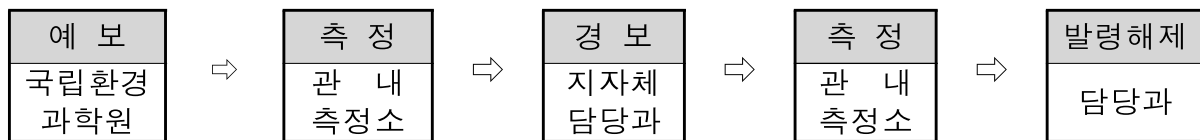
가. 상 황

- 시·도에서 미세먼지 경보가 발령되어 어린이·학생 등 건강취약계층에 심각한 위해가 발생한 상황

< 경보 발령 요건 >

- (미세먼지 PM₁₀) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM₁₀ 시간당 평균농도가 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때
- (미세먼지 PM_{2.5}) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM_{2.5} 시간당 평균농도가 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때

< 운영체계 >



나. 조치목록

- 미세먼지 경보 발령, 단계별 조치사항 전파, 지속적인 모니터링 실시
- 학교, 유치원 등 유관기관 협조사항 이행 요청
- 중앙 미세먼지 대책상황반 운영(경보시 추가 사항)

다. 조치내용

1) 환경부 및 유관기관

- (환경부) 중앙 미세먼지 대책상황반 운영
 - 상황반 근무(환경부·국립환경과학원·한국환경공단 각 1명)
 - 유관기관 대처상황 확인, 모니터링 지속 및 조치사항 접수·보고

- (시·도) 지역상황반 구성·운영, 미세먼지 경보 발령 등
 - 미세먼지 경보 발령, 행정조치 등 조치사항 전파 및 이행
 - 미세먼지 모니터링 및 관측 강화, 이동상황 및 강도 등 파악

< 행정조치 사항 >

- 행정기관 중심으로 자동차 운행 제한(짝홀수제 시행, 관용차량 운행 감축 등)
- 대국민들에게 자동차 운행 자제, 대중교통 이용, 공회전 금지 권장
- 도로 물청소 시행(도로변 불법주정차 단속 강화)
- 공공기관 운영 대형사업장 조업시간 단축 및 야외 체육시설 운영 제한
- 민간 운영 사업장의 연료 사용량 감축 및 공사장의 조업시간 단축·일부중지 권고
- 공원, 체육시설, 대중교통 등을 이용하는 시민에게 과격한 실외 활동 자제 등 시민건강 보호를 위해 필요사항 홍보

2) 기초자치단체

- 어린이집, 노인복지시설 등 대처상황 확인 및 조치사항 접수·보고
- 행정조치 사항(※ 시·도와 동일한 행정조치 시행)

3) 어린이집

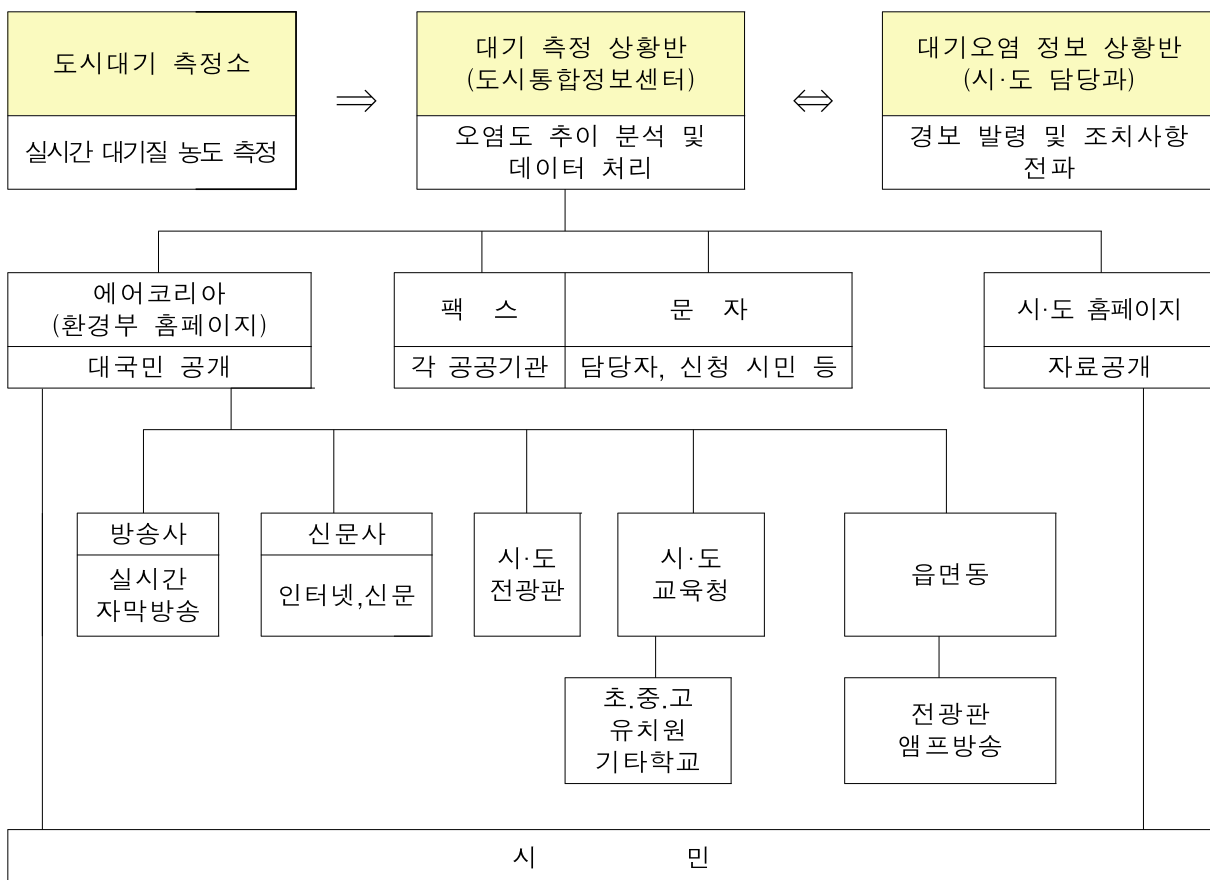
- 시설 담당자는 경보 발령상황을 수시로 확인, 기관 내 전파하고 관계기관의 협조요청 사항을 성실히 수행
 - ※ 에어코리아(airkorea.or.kr), 우리동네대기질 앱 등 활용
- 어린이집 야외수업 단축 또는 금지, 등·하원 시간 조정 등 실시 (외출시 마스크 및 보안경 등 착용)
- 영·유아를 대상으로 행동요령 교육 및 실천
- 천식, 아토피 질환이 있는 소아들의 위생 및 건강 점검

- 호흡기 질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 영·유아 관리대책 이행
- 실내공기질 관리(빗자루질 청소 대신 물걸레질 청소, 공기청정기 가동 등)
- 학부모 비상연락망을 통한 상황 공유 및 대응요령 알림

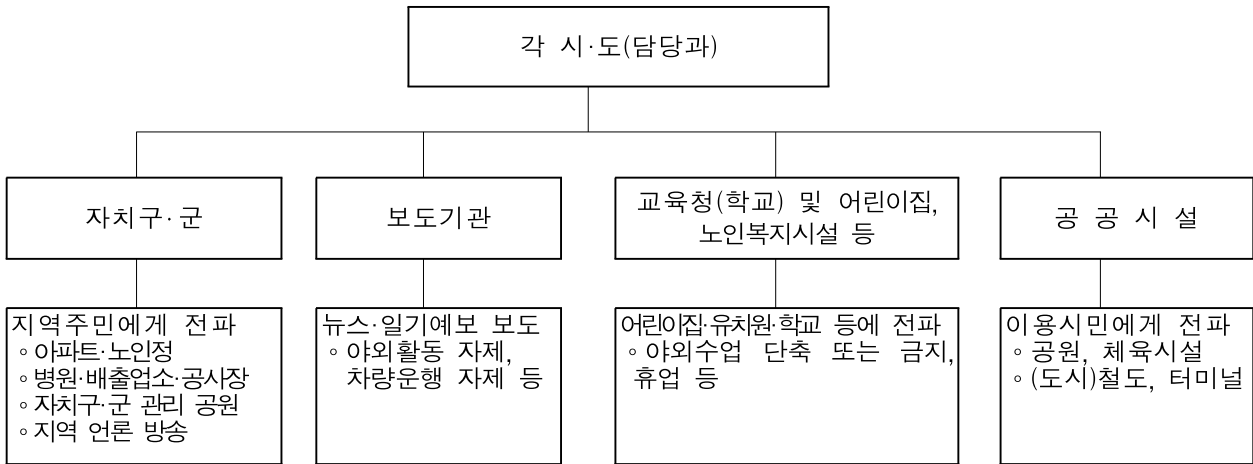
라. 전파 방법 및 체계

- 지역 내 언론 및 방송, 자치구, 교육청 등 전파
- 대기오염 전광판, 및 버스안내 전광판 등 시·도 홍보매체 홍보
- 지자체 인터넷 홈페이지, 팩스, SNS(카카오톡, 밴드 등) 등 활용

< 미세먼지 경보 전파 종합체계도 >



< 미세먼지 경보 전파 세부체계도 >



마. 전파내용

○ 경보 발령시각·지역·농도 등 발령상황 및 단계별 조치사항 전파

○ 전파내용 예시

- 경보 발령 알림

20□□년 △△월 ○○일 09:00 현재 도시대기측정소 미세먼지(PM₁₀ 또는 PM_{2.5})의 시간평균 농도가 △△시 ○○군 (PM₁₀ 또는 PM_{2.5}) △△μg/m³으로 나타나 □□지역에 미세먼지 (PM₁₀ 또는 PM_{2.5}) 경보를 발령합니다.

- 경보 발령에 따른 조치사항 안내

해당 지역은 미세먼지 경보 발령해제 통보가 있을 때까지

- 노약자·어린이, 호흡기 질환자 및 심혈관 질환자는 외출을 금지합니다.
- 어린이집·유치원·학교의 야외수업을 단축 또는 금지합니다.
- 학교의 등·하교 시간조정, 수업단축 및 휴업을 권고합니다.
- 공원·체육시설·터미널 및 철도 등을 이용하는 주민은 과격한 야외활동을 금지합니다.
- 불필요한 차량의 운행을 금지합니다.
- 미세먼지를 배출하는 업소·공사장의 조업중지를 권고합니다.

* 시·도별 미세먼지 농도 등은 '전국 대기오염도 실시간 공개시스템'(에어코리아, www.airkorea.or.kr), 모바일 앱(우리동네 대기질) 등을 통해서 확인 가능

5. [5단계] 미세먼지 예비주의보, 경보(주의보, 경보) 발령 해제

가. 상 황

- 시·도 대기자동측정소의 미세먼지 시간당 평균농도가 미세먼지 경보(주의보, 경보) 해제기준에 해당하는 경우

< 발령 해제 요건 >

○ 예비주의보

- (미세먼지 PM_{10}) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM_{10} 시간당 평균농도가 $80\mu g/m^3$ 미만인 때
- (미세먼지 $PM_{2.5}$) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 $PM_{2.5}$ 시간당 평균농도가 $40\mu g/m^3$ 미만인 때

※ 해제기준은 시·도가 정한 “예비주의보” 단계의 수준 등을 고려, 탄력적으로 설정하여 운영할 수 있음(2단계 예비주의보 발령단계 상황 참조)

○ 주의보

- (미세먼지 PM_{10}) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM_{10} 시간당 평균농도가 $100\mu g/m^3$ 미만인 때
- (미세먼지 $PM_{2.5}$) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 $PM_{2.5}$ 시간당 평균농도가 $50\mu g/m^3$ 미만인 때

○ 경보

- (미세먼지 PM_{10}) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 PM_{10} 시간당 평균농도가 $150\mu g/m^3$ 미만인 때
- (미세먼지 $PM_{2.5}$) 기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 $PM_{2.5}$ 시간당 평균농도가 $90\mu g/m^3$ 미만인 때

나. 조치사항

1) 예비주의보·주의보 발령해제 시

- (환경부) 발령해제 접수, 피해 파악 등 총괄
- (지자체) 발령해제를 관계기관 등에 전파하고 NAMIS에 입력
- (실무기관) 기관별 실내·외 청소 실시
 - 미세먼지 농도가 낮은 시간에 도로변 외의 창문을 통한 환기 실시
 - 환자 발생여부 파악, 감기·안질 등 환자는 휴식 또는 조기 귀가

2) 경보 발령해제 시

< 주의보 전환 >

- (공통) 주의보 단계의 기관별 조치사항 이행
- (지자체) 주의보로 전환, 관계기관 등에 전파하고 NAMIS에 입력

< 고농도 미세먼지 상황 전체 해제 >

- (공통) 1)의 조치사항* 실시
 - * 주의보 발령해제 시 조치사항
- (실무기관) 조치결과를 관계기관*에 보고(발령 7일 이내)
 - * 어린이집·노인복지시설 → 시·군·구

6. [6단계] 조치결과 등 보고

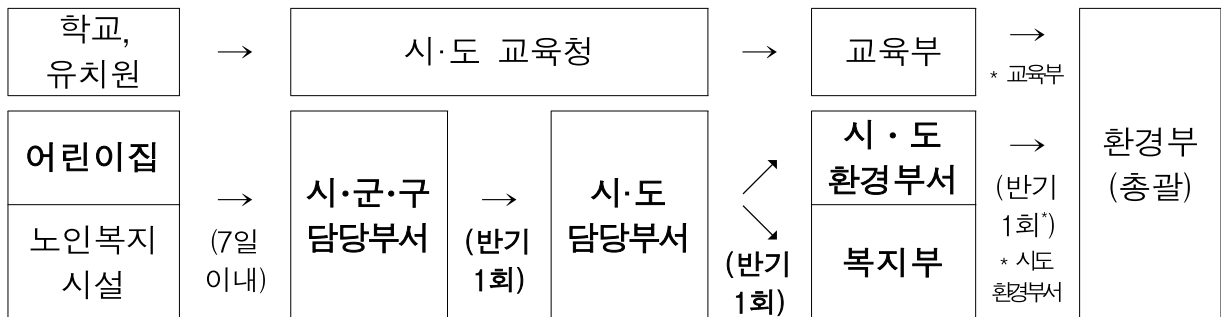
지자체·각급학교·어린이집·노인복지시설 등 관계기관은 미세먼지 경보발령에 따라 실시한 조치결과를 작성·보고

가. 보고체계

- (담당자 현황) 보건복지부(보육기반과)는 실무기관의 미세먼지 담당자 현황을 환경부에 취합·보고(반기 1회)
- (조치결과) 지자체(시·도 환경부서)는 미세먼지 경보 발령에 따른 실무기관의 조치결과를 환경부에 취합·보고(반기 1회)
 - 어린이집, 노인복지시설 등 기관의 미세먼지 담당자는 경보 발령에 따른 조치결과를 관할기관*에 보고(발령 7일 이내)

* 어린이집·노인복지시설 → 시·군·구

< 고농도 미세먼지 조치결과 보고체계 >



나. 보고내용(※부록3 보고서식 참조)

- (담당자 현황) 어린이집 실무기관의 미세먼지 담당자 현황(소속, 이름, 연락처 등) 보고(서식1)
- (조치결과) 경보발령 현황 및 조치결과 등
 - 해당 지자체의 경보발령 및 전파 현황, 조치내용 등 종합보고(서식2)
 - ※ 자동차 운행 및 사업장 조업감축 등 대기오염저감 실적 포함
 - 실외수업 대체, 등·하교 시간 조정, 휴업, 행동요령 교육 등 건강 취약계층 보호를 위한 조치실적 종합 보고(서식3)

제4장 고농도 미세먼지 대응요령

제1절 일반적인 대응요령

< 고농도 미세먼지 대응요령(7대) >

1. 외출은 가급적 자제하기

- 야외모임, 캠프, 스포츠 등 실외활동 최소화

2. 외출시 보건용 마스크(식약처 인증) 착용하기



※ 폐기능 질환자는 의사와 충분히 상의 후 마스크 사용권고

3. 외출시 대기오염이 심한 곳은 피하고, 활동량 줄이기

- 미세먼지 농도가 높은 도로변, 공사장 등에서 지체시간 줄이기
- 호흡량 증가로 미세먼지 흡입이 우려되는 격렬한 외부활동 줄이기

※ 참고: 한 연구결과(Science Daily, 2016)에 따르면, 대기오염물질 흡입을 최소화하기 위해 보행시 2~6 km/hr, 자전거 운행시 12~20 km/hr(성인기준) 속도 유지

4. 외출 후 깨끗이 씻기

- 샤워하고, 특히 필수적으로 손·발·눈·코를 흐르는 물에 씻고 양치질하기

5. 물과 비타민C가 풍부한 과일·야채 섭취하기

- 노폐물 배출 효과가 있는 물, 항산화 효과가 있는 과일·야채 등 충분히 섭취하기

6. 환기, 물청소 등 실내공기질 관리하기

- 실내·외 공기오염도를 고려하여 적절한 환기 실시
- 실내 물걸레질 등 물청소 실시, 공기청정기 가동(공기청정기 필터 주기적 점검·교체)

< 환기요령 >

- 실내오염도가 높을 때는 자연환기 또는 기계환기 실시(단, '나쁨' 이상시 자연환기 자제)
 - 대기가 정체되어 있는 시간대를 피해 오전 10시부터 오후 9시 사이에 하루 3번 30분 이상 환기
 - 자연환기 시에는 대기오염도가 높은 도로변 외의 다른 창문을 통한 환기 실시
 - 조리시 주방후드 가동과 자연환기를 동시에 실시하고, 조리 후에도 30분 이상 환기
- ※ 주택 실내공기질 관리를 위한 매뉴얼(환경부·국립환경과학원, 2012), 주거환경 중 주방에서 발생하는 실내 오염물질 관리방안 연구(국립환경과학원, 2013)

7. 대기오염 유발행위 자제하기

- 자가용 운전 대신 대중교통 이용, 폐기물 태우는 행위 등 자제하기

제2절 어린이집 영·유아 대응요령

단계	대응요령
평시 사전준비사항	- 고농도 미세먼지 상황 대비 실외수업 대체를 위한 사전계획 마련 - 수업전환 기준 및 대체안(실내체육, 단축수업, 휴원, 일정연기 등) 마련 - 담당자는 고농도 미세먼지 발생시 대처방안에 대하여 숙지하고, 보호자 대상 대기오염 피해예방, 대응조치, 행동요령을 지도 - 보호자 비상연락망 구축 - 호흡기질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 영·유아 관리대책 마련 - 민감군 현황 파악, 위생점검 및 건강체크, 응급조치 요령 등 숙지 ✓ 천식 : 천식증상과 최대 호기유속 측정해서 천식수첩에 기록, 천식 악화시 행동요령 숙지, 의사와 상의하여 보건용마스크 사용 ✓ 호흡기질환자 : 의사와 상의하여 보건용마스크 사용 - 황사마스크, 상비약(안약, 아토피연고, 인헤일러 등) 비치 및 점검
고농도 예보 익일 예보 “나쁨”이상	- 익일 예정된 실외수업에 대한 점검(수업대체 여부 검토 등) - 보호자 비상연락망, 안내문 등을 통한 예보상황 및 행동요령 공지 - 미세먼지 예보 상황 및 농도변화 수시 확인 ※ 에어코리아(airkorea.or.kr), 우리동네대기질 모바일 앱 활용
예비주의보 ① 당일 예보 “나쁨”이상, ② PM ₁₀ 100이상 또는 PM _{2.5} 50이상 2시간 지속	- 야외수업 자제(실내수업 대체), 바깥공기 유입 차단(창문닫기) - 영유아 대상 행동요령 교육 및 실천 - 바깥놀이 안하기, 외출시 보건용마스크 쓰기, 깨끗이 씻기 - 호흡기질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 영·유아 관리대책 이행 - 실내공기질 관리(공기청정기 가동, 청소기 대신 물걸레 청소 등)
주의보 PM ₁₀ 150이상 또는 PM _{2.5} 90이상 2시간 지속	야외수업 단축 또는 금지
경보 PM ₁₀ 300이상 또는 PM _{2.5} 180이상 2시간 지속	

※ 각 단계별 대응요령은 이전 단계의 대응요령을 포함

부 록

부록 1

미세먼지 농도 및 예·경보상황 확인방법

□ 홈페이지, 모바일 App

- 우리 동네의 실시간 미세먼지 농도 및 예·경보 상황 제공

	
홈페이지 (http://airkorea.or.kr)	모바일 앱(우리 동네 대기질)

□ 문자서비스(예·경보 문자 신청자 대상)

< 예보 문자 >

- (신청방법) ① 에어코리아 홈페이지 접속(www.airkorea.or.kr) → ② 고객의 소리 → ③ 문자서비스
- (문자발송) 미세먼지 예보등급 '나쁨' 이상시 안내문자 발송

< 경보 문자 >

- (신청방법) 안내를 받고자 하는 지역의 각 시·도 홈페이지에 접속하여 문자서비스 신청
- (문자발송) 미세먼지 주의보 또는 경보 발령시 안내문자 발송

<시·도별 경보문자 신청방법>

시·도	홈페이지 주소	문자서비스 신청 방법
서울	http://cleanair.seoul.go.kr	메인 페이지 하단/‘대기질정보 문자서비스’
부산	http://ihe.busan.go.kr	홈/열린마당/대기오염 예·경보 SMS신청
대구	http://www.daegu.go.kr/Envi	녹색환경국/대기오염 예·경보(SMS)
인천	http://www.incheon.go.kr/index.do	홈/참여/미세먼지경보 SMS신청
광주	http://hevi.gwangju.go.kr	홈/환경오염측정망/대기질 정보 SMS 신청
대전	http://www.daejeon.go.kr/hea/index.do	메인 페이지 하단/‘SMS 대기질 정보 문자서비스’
울산	http://www.ulsan.go.kr	홈/(하단)시민/미세먼지·오존
경기	http://air.gg.go.kr/airgg	메인 페이지 우측 하단/‘대기질 정보 문자서비스’
강원	http://www.airgangwon.go.kr/	홈페이지 / 공지사항 / 강원도 대기오염 경보제 문자메시지 수신 신청
충북	http://here.cb21.net/home/main.do	홈/대기정보/SMS정보서비스
충남	http://www.chungnam.net/healthenvMain.do	메인 페이지 좌측 하단/‘미세먼지, 오존 SMS 알람서비스’
전북	http://air.jeonbuk.go.kr/index.do	메인 페이지 우측/‘미세먼지 문자 SMS 서비스 신청’
경북	http://air.gb.go.kr/	메인 페이지 우측 하단/‘미세먼지, 오존 SMS’
경남	http://knhe.gsnd.net/	메인 페이지 하단/‘대기오염경보 SMS신청’
제주	http://hei.jeu.go.kr	홈/정보공유/미세먼지 경보제 서비스 신청

※ 세종·전남은 지자체에서 경보 문자서비스를 제공하지 않으므로, 인터넷 홈페이지 (에어코리아, www.airkorea.or.kr), 모바일 앱(우리동네 대기질) 등을 활용

부록 2

관계기관 연락처

중앙행정기관

기관명	부서	연 락 처		비고
		전 화	팩스(Fax)	
환경부	기후대기정책과	044-201-6875, 6872	044-201-6873	미세먼지 대책 총괄
국립환경 과학원	대기질통합 예보센터	02-2181-0271 032-560-7723	032-560-7725	미세먼지 예보
한국환경공단	대기측정망팀	032-590-3504	032-590-3569	에어코리아 홈페이지, 모바일 앱 운영
교육부	학교안전 총괄과	044-203-6263	044-203-6971	학교안전 관리
보건복지부	보육기반과	044-202-3593	044-202-3975	보육시설 관리
질병관리본부	전략기획단 (기후변화대응TF)	043-719-7260	043-719-7269	건강영향
기상청	예보정책과	02-2181-0496	02-847-4419	기상예보
식품의약품 안전처	의약외품 정책과	043-719-3702	043-719-3700	보건용 마스크 사용요령

지방자치단체

시·도	총괄부서	연 락 처	
		전 화	팩스(Fax)
서울특별시	대기관리과	02-2133-3667	02-2133-1025
부산광역시	기후대기과	051-888-3577	051-888-3569
대구광역시	환경정책과	053-803-4206	053-803-8223
인천광역시	대기보전과	032-440-3526	032-440-8685
광주광역시	기후변화대응과	062-613-4344	062-613-4339
대전광역시	기후대기정책과	042-270-5681	042-270-5459
울산광역시	환경정책과	052-229-3151	052-229-3149
세종특별자치시	녹색환경과	044-300-4242	044-300-4229
경기도	기후대기과	031-8008-3563	031-8008-3529
강원도	환경과	033-249-2243	033-249-4035
충청북도	환경정책과	043-220-4053	043-220-4029
충청남도	환경관리과	041-635-4444	041-635-3065
전라북도	환경보전과	063-280-4705	063-280-3509
전라남도	환경보전과	061-286-7031	061-286-4715
경상북도	환경정책과	053-950-2592	053-950-3519
경상남도	환경정책과	055-211-6643	055-211-6619
제주특별자치도	생활환경관리과	064-710-6083	064-710-6020

부록 3

각종 보고서식

[서식 1]

20○○년도 상/하반기 어린이집 미세먼지 담당자 지정현황

☐ 어린이집 지정현황 : 총 ○○개 기관 ○○명

연번	시·도	기관현황(개)	지정기관(개)	담당인원(명)	비고(지정비율)
1					
2					
3					
4					
5					

* 지정비율은 미세먼지 담당자 지정기관을 해당 시·도 각 기관현황으로 나눈 값(%)

☐ 세부 내역

연번	시·도	시·군·구	어린이집명	담당자	직위	전화 번호	팩스 번호	비고 (앱설치)
1			○○어린이집	○○○	원장			○
2								
3								
4								
5								

* 당해 내용은 작성자의 편의제고를 위해 엑셀 등으로 작성·제출가능

[서식 2] (지자체 총괄부서)

20○○년도 ○반기 고농도 미세먼지 경보발령에 따른 조치현황

□ 경보발령 현황 : 총 ○회

< 경보발령 개요 >

연번	시·도명	발령일	오염 물질	권역	발령 농도 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	해제 농도 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	최고 농도 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	발령 시간	해제 시간	비고
	<예>	시>								
		1.5 ~1.6	PM ₁₀	서북권	200	50	280	09	00	※ 기 타 특이사항

* 당해 내용은 작성자의 편의제고를 위해 엑셀 등으로 작성·제출가능

□ 경보상황 전파

○ 총 개 기관에 경보 발령상황 전파

- (부연설명)

< 경보발령 상황전파 및 조치내역 >

구분	기관	방법	조치 내역
영유아시설	00어린이집 등 00개	모바일 앱	
소계	000 (개)	-	

* 특히 학교, 영유아시설 등 건강취약계층 관련시설의 경우 실외수업 금지, 고농도 미세먼지 대응교육 실시 등 조치내역을 상세히 기재

□ 조치 결과

○ 총 개 기관에서 □□□□, △△△ 등의 조치 실시

- (부연설명)

- (부연설명)

< 경보발령에 따른 조치결과 >

구분	기관	조치 결과
영유아시설	어린이집 등	현장학습 일정 조정 : 00어린이집 등 00개소 실외수업(체육활동)을 실내로 조정 : 00개소

[서식 3] (어린이집 등 실무기관)

고농도 미세먼지 경보 발령에 따른 조치결과

☐ 기관명 : ○○○ 어린이집

☐ 제출일 : '○○.○.○ 09:00

☐ 정보발령 개요

○ (발령일시) '○○.○.○ 09:00

○ (경보농도) $\mu\text{g}/\text{m}^3$

○ (해제일시) '○○.○.○ 09:00

☐ 기관별 조치사항

○

○

☐ 기관별 조치결과

○

○

○

☐ 기타(관계기관 협조 필요사항)

부록 4

고농도 미세먼지 대응 실무매뉴얼 작성기관

기 관 명	담 당 부 서	연락처
교육부	학교안전총괄과	044-203-6263
보건복지부	보육기반과	044-202-3593
서울특별시	대기관리과	02-2133-3667
부산광역시	기후대기과	051-888-3577
대구광역시	환경정책과	053-803-4206
인천광역시	대기보전과	032-440-3526
광주광역시	기후변화대응과	062-613-4344
대전광역시	기후대기정책과	042-270-5681
울산광역시	환경정책과	052-229-3151
세종특별자치시	녹색환경과	044-300-4242
경기도	기후대기과	031-8008-3563
강원도	환경과	033-249-2243
충청북도	환경정책과	043-220-4053
충청남도	환경관리과	041-635-4444
전라북도	환경보전과	063-280-4705
전라남도	환경보전과	061-286-7031
경상북도	환경정책과	053-950-2592
경상남도	환경정책과	055-211-6643
제주특별자치도	생활환경관리과	064-710-6083

고농도 미세먼지 대응 실무매뉴얼

[노인요양시설용]

2017. 3.



보 건 복 지 부
요양보험운영과

1. 미세먼지 주의보·경보 발령체계

☐ 추진배경

- 환경부 “어린이·학생 등 건강취약계층 보호를 위한 고농도 미세먼지 대응 매뉴얼”(16.12)에 따른 노인요양시설의 미세먼지 대응요령을 마련하여 배포

※ 「대기환경보전법」 제7조의2(대기오염도 예측·발표), 「대기환경보전법」 제8조 (대기오염에 대한 경보) 등

☐ 발령권자 : 관할 시·도지사 또는 시·도 보건환경연구원

☐ 전파방법 : 문자(담당자), 팩스(기관), 에어코리아(환경부) 및 시·도 홈페이지

2. 미세먼지 주의보·경보 발령 현황(16년)

(단위 : 회(일수))

구분	PM ₁₀		PM _{2.5}	
	주의보	경보	주의보	경보
범위	2~38(1~13)	0~6(0~4)	0~15(0~22)	0
서울	6(7)	0	0	0
부산	15(9)	0	14(10)	0
대구	4(4)	1(1)	0	0
인천	16(5)	5(4)	4(3)	0
광주	5(7)	1(1)	2(2)	0
대전	7(9)	0	1(1)	0
울산	3(6)	0	0	0
경기	25(11)	2(2)	10(10)	0
세종*	1(1)	0	0	0
강원	26(13)	5(2)	13(14)	0
충북	13(11)	1(1)	15(13)	0
충남	4(6)	1(1)	6(6)	0
전북	6(10)	0	3(3)	0
전남	9(7)	1(1)	2(1)	0
경북	38(10)	6(3)	15(22)	0
경남	2(4)	0	0	0
제주	5(6)	0	5(7)	0

* 세종특별자치시는 '16.5.2부터 대기오염 경보제 시행

3. 보고방법

☐ 담당자 연락처 : 반기 1회 시·군·구 환경부서 보고 (※서식1)

☐ 조치결과 : 경보발생시(연회 정도) 1주일 이내 시·군·구 환경부서 보고 (※서식2)

※ 주의보 발생시에는 보고하지 않음

4. 노인요양시설 현황('16년)

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종
시설수	3,137	195	93	92	236	79	81	30	8
명	150,395	11,868	6,010	5,562	10,488	3,290	4,807	1,560	373
구분	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
시설수	962	177	165	173	162	201	244	182	57
명	43,146	8,252	6,975	8,118	7,236	7,937	11,756	9,440	3,577

5. 대응단계별 조치사항

□ 노인요양시설 미세먼지 담당자는 대응단계별 조치사항을 참고하여 기관별 여건에 맞게 대응할 수 있도록 조치

대응단계	조치사항
평시 사전준비사항	• 담당자는 고농도 미세먼지 발생시 대처방안에 대하여 숙지하고, 어르신들의 대기오염 피해예방, 대응조치, 행동요령을 지도 • 노인요양시설을 이용하는 어르신 및 보호자 비상연락망 구축 • 호흡기질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 어르신 관리대책 마련 - 민감군 현황 파악, 위생점검 및 건강체크, 응급조치 요령 등 숙지 ※ 천식 : 천식증상과 최대 호기유속 측정해서 천식수첩에 기록, 천식약 화식 행동요령 숙지, 의사와 상의하여 보건용마스크 사용 • 황사마스크, 상비약(안약, 아토피연고, 인헤일러 등) 비치 및 점검
고농도 예보 익일 예보 “나쁨”이상	• 보호자 비상연락망, 안내문 등을 통한 예보상황 및 행동요령 공지 • 미세먼지 예보 상황 및 농도변화 수시 확인 ※ 에어코리아(airkorea.or.kr), 우리동네대기질 모바일 앱 활용
예비주의보 ① 당일 예보 “나쁨”이상, ② PM ₁₀ 100이상 또는 PM _{2.5} 50이상 2시간 지속	• 실외활동 자제 및 실내생활 권고, 바깥공기 유입 차단(창문닫기) • 어르신 대상 행동요령 교육 및 실천 - 바깥활동과 도로변(교통량 많은곳)이동 자제, 보건용 마스크 쓰기 - 눈이 가려울땐 손으로 만지지 말고 물로 씻거나 점안제 사용 - 양치질 등 개인위생을 철저히 하여 질환예방 - 차량이용 시 실내순환모드로 전환(외부 유입 차단) • 호흡기질환 등 미세먼지 민감군 및 고위험군 어르신 관리대책 이행 • 실내공기질 관리(청소기 대신 물걸레 청소 등)
주의보 PM ₁₀ 150이상 또는 PM _{2.5} 90이상 2시간 지속	
경보 PM ₁₀ 300이상 또는 PM _{2.5} 180이상 2시간 지속	

고농도 미세먼지 7가지 대/응/요/령

1

외출은 가급적 자제하기

• 야외모임, 캠프, 스포츠 등 실외활동 최소화하기



2

외출시 보건용 마스크(식약처 인증) 착용하기

! 보건용 마스크(KF80, KF94, KF99)의 올바른 사용법



마스크 낄/떼를 할 때 양쪽
날개 끝을 오므려주세요

고정심 부분을 위로 하여
코와 입을 완전히 가려주세요

머리끈을 귀에 걸쳐
위치를 고정해 주세요

양 손가락으로 코편이 코에
밀착되도록 눌러주세요

광가누성을 체크하여 인면에
마스크를 밀착시켜 주세요

3

외출시 대기오염이 심한 곳은 피하고, 활동량 줄이기

- 미세먼지 농도가 높은 도로변, 공사장 등에서 지체시간 줄이기
- 호흡량 증가로 미세먼지 흡입이 우려되는 격렬한 외부활동 줄이기



4

외출 후 깨끗이 씻기

- 온몸을 구석구석 씻고, 특히 필수적으로 손·발·눈·코를 흐르는 물에 씻고 양치질하기



5

물과 비타민C가 풍부한 과일·야채 섭취하기

- 노폐물 배출 효과가 있는 물, 항산화 효과가 있는 과일·야채 등 충분히 섭취하기



7

대기오염 유발행위 자제하기

- 자가용 운전 대신 대중교통 이용, 폐기물 태우는 행위 등 자제하기



6

환기, 실내 물청소 등 실내 공기질 관리하기

- 실내·외 공기 오염도를 고려하여 적절한 환기 실시하기
- 실내 물걸레질 등 물청소 실시



평시 환기

! 실내오염도가 높을 때는 자연환기(낮을 때는 기계환기) 실시
[단 '나쁨' 이상시 자연환기 자제]
! 하루 3번 30분 이상(오전 10시~오후 9시) 환기 실시
! 대기오염도가 높은 도로변 외의 다른 청운을 통한 환기 실시

조리시 환기

! 주방후드 가동과 자연환기를 동시에 실시
! 조리 후에도 30분 이상 환기 실시

붙임

보고서식

[서식1]

담당자 연락처

연번	시·도	구분	기관명	담당자	직위	전화 번호	팩스 번호	비고 (앱설치)
1			노인요양시설	○○○				

* 당해 내용은 작성자의 편의제고를 위해 엑셀 등으로 작성·제출가능

[서식2]

고농도 미세먼지 경보 발령에 따른 조치결과

☐ 기관명 : ○○○ 노인요양시설

☐ 제출일 : '○○.○.○ 09:00

☐ 경보발령 개요

○ (발령일시) '○○.○.○ 09:00

○ (경보농도) $\mu\text{g}/\text{m}^3$

○ (해제일시) '○○.○.○ 09:00

☐ 기관별 조치사항

○

○

☐ 기관별 조치결과

○

○

☐ 기타(관계기관 협조 필요사항)

* 경보발령 시 노인요양시설 중 미조치 시설의 경우, 사유 및 이에 대한
자료 등을 제출하도록 조치

부록

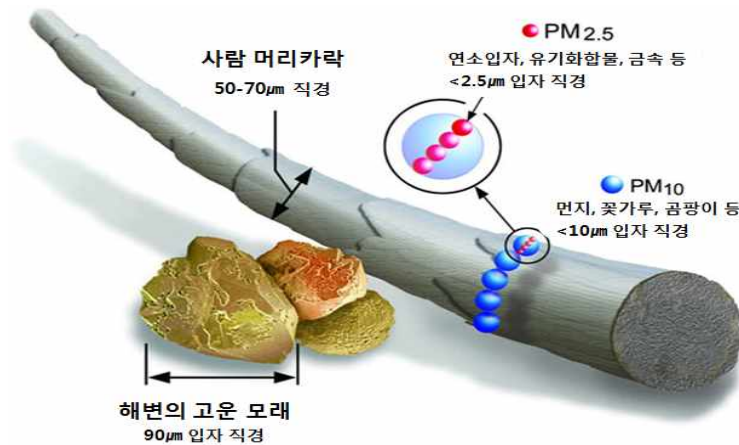
부록 1

미세먼지의 원인 및 위해성

1. 개념 및 발생원인

□ 개념

- 대기중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 $10\mu\text{m}$ 이하의 입자상 물질
- 미세먼지(PM_{10})와 미세먼지($\text{PM}_{2.5}$)등 먼지 직경에 따라 구분
 - PM_{10} 은 1,000분의 10mm보다 작은 먼지이며, $\text{PM}_{2.5}$ 는 1,000분의 2.5mm보다 작은 먼지로, 머리카락 직경(약 $60\mu\text{m}$)의 $1/20 \sim 1/80$ 크기보다 작은 입자



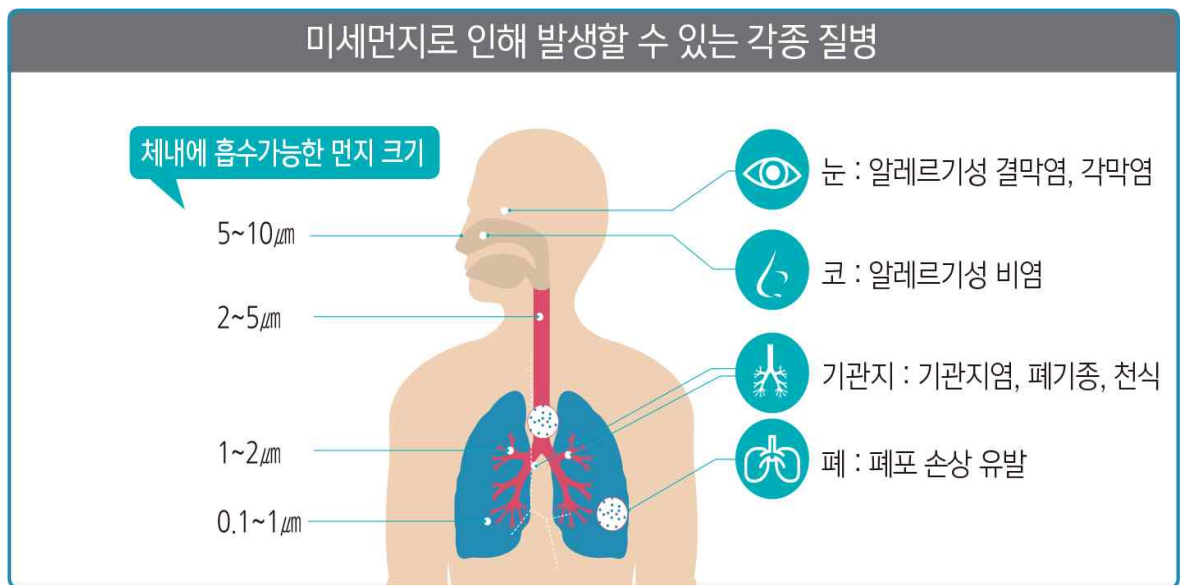
□ 발생원인

- (국내원인) 인위적 배출원에서 미세먼지로 직접 배출되거나, 대기 중 화학반응에 의해 2차 생성되며, 또한 자연적으로도 발생됨
 - (직접배출) 사업장 연소, 자동차 연료 연소, 생물성 연소 과정 등
 - (2차생성) 황산화물(SO_x), 질소산화물(NO_x), 암모니아(NH_3), 휘발성 유기화합물(VOCs) 등이 대기 중에서 수증기 등과 반응하여 생성
 - (자연발생) 광물입자(황사 등), 소금입자(해염 등), 생물성 입자(꽃가루 등) 등
- (국외원인) 중국 등에서 발생한 고농도 미세먼지가 강한 서풍 또는 북풍의 영향으로 서해안 등을 통과하여 국내로 유입

2. 미세먼지 위해성

- 입자가 미세하여 코점막을 통해 걸러지지 않고 흡입시 폐포(뇌)까지 직접 침투, 천식·폐질환 유병률 및 조기사망률 증가

※ 서유럽 13개국 36만7천명의 건강자료 분석결과, PM_{2.5} 농도 5 μ g/m³ 증가시 조기사망률 7%씩 증가(네덜란드 위트레흐트 대학)



- 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 미세먼지를 인간에게 암을 일으키는 것으로 확인된 1군(Group 1) 발암물질로 분류('13.10월)

국제암연구소(IARC)에 따른 발암물질 분류		
구분	주요 내용	예시
1군(Group 1)	인간에서 발암성이 있는 것으로 확인된 물질	석면, 벤젠, 미세먼지
2A군(Group 2A)	인간에서 발암성이 있을 가능성이 높은 물질	DDT, 무기납화합물
2B군(Group 2B)	인간에서 발암성이 있을 가능성이 있는 물질	가솔린, 코발트
3군(Group 3)	발암성이 불확실하여 인간에서 발암성이 있는지 분류하는 것이 가능하지 않은 물질	페놀, 톨루엔
4군(Group 4)	인간에서 발암성이 없을 가능성이 높은 물질	카프로락탐

1. 미세먼지 예보제

- (목적) 대기질 모델링 및 예보관의 판단을 통해 고농도 미세먼지 발생상황을 예측하고, 이를 사전에 알려 국민들이 미리 대비할 수 있도록 미세먼지 예보제 시행('14.2~)
- (예보횟수) 1일 4회(오전 5시/11시, 오후 5시/11시)
- (예보권역) 전국 19개 권역*
 - * 서울·인천·경기남부·경기북부 / 영동·영서 / 대전·충북·충남·세종 / 광주·전북·전남 / 부산·대구·울산·경북·경남 / 제주
- (예보등급) 4단계(좋음 - 보통 - 나쁨 - 매우나쁨)

구 분		등 급($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
		좋음	보통	나쁨	매우나쁨
예 보 물 질	미세먼지 (PM ₁₀)	0~30	31~80	81~150	151 이상
	미세먼지 (PM _{2.5})	0~15	16~50	51~100	101 이상

* 미세먼지 예보등급은 PM₁₀과 PM_{2.5} 중 더 나쁜 등급을 기준으로 발표됨

- (예보내용) 발생할 것으로 예상되는 대기오염도 등급과 등급별 인체 위해도를 고려한 대국민 행동요령

2. 미세먼지 경보제

- (목적) 시·도별로 고농도 미세먼지 발생시 경보(주의보, 경보)를 발령하여 주민 건강보호 및 대기오염저감 조치 시행('15.1~, 지자체)
- (경보권역) 전국 17개 시·도(39개 권역)
- (경보단계) 주의보와 경보로 구분

○ 대기오염경보 단계별 경보발령 및 해제기준(대기환경보전법 시행규칙 [별표 7])

대기오염경보 단계별 대기오염물질의 농도기준

대상 물질	경보 단계	발령기준	해제기준
미세먼지 (PM-10)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 <u>PM-10 시간당 평균 농도가 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때</u>	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 <u>PM-10 시간당 평균농도가 $100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때</u>
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 <u>PM-10 시간당 평균 농도가 $300\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때</u>	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 <u>PM-10 시간당 평균농도가 $150\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때</u> 는 주의보로 전환
미세먼지 (PM-2.5)	주의보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 <u>PM-2.5 시간당 평균 농도가 $90\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때</u>	주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 <u>PM-2.5 시간당 평균농도가 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때</u>
	경보	기상조건 등을 고려하여 해당지역의 대기자동측정소 <u>PM-2.5 시간당 평균 농도가 $180\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 2시간 이상 지속인 때</u>	경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여 대기자동측정소의 <u>PM-2.5 시간당 평균농도가 $90\mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 때</u> 는 주의보로 전환

[비고] 해당 지역의 대기자동측정소 PM-10 또는 PM-2.5의 권역별 평균 농도가 경보 단계별 발령기준을 초과하면 해당 경보를 발령할 수 있다.

※ 「대기환경보전법」 시행규칙 제14조 별표를 개정하여 경보 발령·해제기준을 미세먼지의 시간당 평균농도로 일원화('15.12.10~)

부록 3

미세먼지 농도 및 예·경보상황 확인방법

□ 홈페이지, 모바일 App

- 우리 동네의 실시간 미세먼지 농도 및 예·경보 상황 제공

	
홈페이지(http://airkorea.or.kr)	모바일 앱(우리 동네 대기질)

□ 문자서비스(예·경보 문자 신청자 대상)

< 예보 문자 >

- (신청방법) ① 에어코리아 홈페이지 접속(www.airkorea.or.kr) → ② 고객의 소리 → ③ 문자서비스
- (문자발송) 미세먼지 예보등급 '나쁨' 이상시 안내문자 발송

< 경보 문자 >

- (신청방법) 안내를 받고자 하는 지역의 각 시·도 홈페이지에 접속하여 문자서비스 신청
- (문자발송) 미세먼지 주의보 또는 경보 발령시 안내문자 발송

<시·도별 경보문자 신청방법>

시·도	홈페이지 주소	문자서비스 신청 방법
서울	http://cleanair.seoul.go.kr	메인 페이지 하단/‘대기질정보 문자서비스’
부산	http://ihe.busan.go.kr	홈/열린마당/대기오염 예·경보 SMS신청
대구	http://www.daegu.go.kr/Envi	녹색환경국/대기오염 예·경보(SMS)
인천	http://www.incheon.go.kr/index.do	홈/참여/미세먼지경보 SMS신청
광주	http://hevi.gwangju.go.kr	홈/환경오염측정망/대기질 정보 SMS 신청
대전	http://www.daejeon.go.kr/hea/index.do	메인 페이지 하단/‘SMS 대기질 정보 문자서비스’
울산	http://www.ulsan.go.kr	홈/(하단)시민/미세먼지·오존
경기	http://air.gg.go.kr/airgg	메인 페이지 우측 하단/‘대기질 정보 문자서비스’
강원	http://www.airgangwon.go.kr/	홈페이지 / 공지사항 / 강원도 대기오염 경보제 문자메시지 수신 신청
충북	http://here.cb21.net/home/main.do	홈/대기정보/SMS정보서비스
충남	http://www.chungnam.net/healthenvMain.do	메인 페이지 좌측 하단/‘미세먼지, 오존 SMS 알림서비스’
전북	http://air.jeonbuk.go.kr/index.do	메인 페이지 우측/‘미세먼지 문자 SMS 서비스 신청’
경북	http://air.gb.go.kr/	메인 페이지 우측 하단/‘미세먼지, 오존 SMS’
경남	http://knhe.gsnd.net/	메인 페이지 하단/‘대기오염경보 SMS신청’
제주	http://hei.jeu.go.kr	홈/정보공유/미세먼지 경보제 서비스 신청

※ 세종·전남은 지자체에서 경보 문자서비스를 제공하지 않으므로, 인터넷 홈페이지(에어코리아, www.airkorea.or.kr), 모바일 앱(우리동네 대기질) 등을 활용

부록 4

관계기관 연락처

중앙행정기관

기관명	부서	연 락 처		비고
		전 화	팩스(Fax)	
환경부	기후대기정책과	044-201-6875, 6872	044-201-6873	미세먼지 대책 총괄
국립환경 과학원	대기질통합 예보센터	02-2181-0271 032-560-7723	032-560-7725	미세먼지 예보
한국환경공단	대기측정망팀	032-590-3504	032-590-3569	에어코리아 홈페이지, 모바일 앱 운영
교육부	학교안전 총괄과	044-203-6893, 6355	044-203-6971	학교안전 관리
보건복지부	보육기반과	044-202-3593	044-202-3975	보육시설 관리
	요양보험운영과	044-202-3512	044-202-3972	노인요양시설 관리
질병관리본부	전략기획단 (기후변화대응TF)	043-719-7260	043-719-7269	건강영향
기상청	예보정책과	02-2181-0496	02-847-4419	기상예보
식품의약품 안전처	의약외품 정책과	043-719-3702	043-719-3700	보건용 마스크 사용요령

지방자치단체

시·도	총괄부서	연 락 처	
		전 화	팩스(Fax)
서울특별시	대기관리과	02-2133-3667	02-2133-1025
부산광역시	기후대기과	051-888-3577	051-888-3569
대구광역시	환경정책과	053-803-4206	053-803-8223
인천광역시	대기보전과	032-440-3526	032-440-8685
광주광역시	기후변화대응과	062-613-4344	062-613-4339
대전광역시	기후대기정책과	042-270-5681	042-270-5459
울산광역시	환경정책과	052-229-3151	052-229-3149
세종특별자치시	환경정책과	044-300-4242	044-300-4229
경기도	기후대기과	031-8008-3563	031-8008-3529
강원도	환경과	033-249-2243	033-249-4035
충청북도	환경정책과	043-220-4053	043-220-4029
충청남도	환경관리과	041-635-4444	041-635-3065
전라북도	환경보전과	063-280-4705	063-280-3509
전라남도	환경보전과	061-286-7031	061-286-4715
경상북도	환경정책과	053-950-2592	053-950-3519
경상남도	환경정책과	055-211-6643	055-211-6619
제주특별자치도	생활환경관리과	064-710-6083	064-710-6020

소관 부서

보건복지부 (노인정책관실 요양보험운영과)	환경부 (기후대기정책관실 기후대기정책과)
(044) 202-3512, 3517	(044) 201-6875, 6872
팩스 (044) 202-3972	팩스 (044) 201-6873
※ 본 매뉴얼에 대하여 수정, 또는 문의사항이 있을 경우 상기 연락처로 연락 바랍니다.	